

PREDIKSI HARGA VALAS MENGGUNAKAN METODE TIME SERIES MODEL ARIMA PADA KURS DOLLAR AS (USD)

SKRIPSI

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1
Program Studi Teknik Informatika



Oleh:

EDMAN TANGJONG 232007

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR
2025**

**PREDIKSI HARGA VALAS MENGGUNAKAN METODE
TIME SERIES MODEL ARIMA PADA KURS DOLLAR AS
(USD)**

Oleh:

EDMAN TANGJONG 232007

Skripsi Diserahkan ke Universitas Dipa Makassar untuk Memenuhi
Persyaratan Sarjana Program Studi Teknik Informatika
Maret 2026

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PREDIKSI HARGA VALAS MENGGUNAKAN METODE
TIME SERIES MODEL ARIMA PADA KURS DOLLAR AS
(USD)**

SKRIPSI

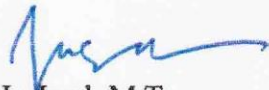
Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1
Program Studi Teknik Informatika

EDMAN TANGJONG 232007

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ir. Irsal, M.T.
NIDK: 9990216745



Annah, S.Kom., MT.
NIDN: 0907087903

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika
Universitas Dipa Makassar



HALAMAN PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

PREDIKSI HARGA VALAS MENGGUNAKAN METODE TIME SERIES MODEL ARIMA PADA KURS DOLLAR AS (USD)

EDMAN TANGJONG 232007

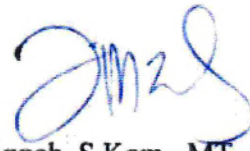
Tanggal Ujian 21 Februari 2026

Pembimbing I,



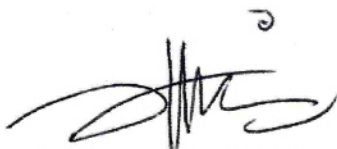
Ir. Irsal, M.T.
NIDK: 9990216745

Pembimbing II,



Annah, S.Kom., MT.
NIDN: 0907087903

Penguji I,



Dr. Fatmasari, SE., M.M., M.Si.
NIDN: 0917067501

Penguji II,



Andi Saenong, S.Kom., M. Kom.
NIDN: 0914108807

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika
Universitas Dipa Makassar



Ir. Irsal, M.T.
NIDK: 9990216745

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang diserahkan untuk memperoleh gelar Sarjana adalah hasil karya Saya sendiri dan semua sumbangan dari orang atau sumber lain dikutip dengan baik dan benar. Saya selanjutnya menyatakan bahwa materi dalam skripsi ini belum pernah diserahkan baik seluruhnya atau sebagian, untuk mendapatkan gelar di Universitas Dipa Makassar atau Universitas lainnya. Dalam membuat pernyataan ini, Saya memahami dan mengakui setiap pelanggaran dalam pernyataan ini merupakan pelanggaran akademis, yang dapat mengakibatkan Saya dikeluarkan dari Universitas dan/atau pencabutan dari gelar yang telah diberikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sangat sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 21 Februari 2026

Penulis,



Edman Tangjong
NIM: 232007

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Besar, Maha Hidup dan Maha Tinggi, yang tidak merasa berat dan terus-menerus mengurus Ciptaan-nya dan apa yang ada di bumi dan langit adalah Milik dan Tahta-nya, serta tidak ada yang dapat melakukan sesuatu tanpa Izin-nya, melainkan apa yang Dikehendaki-nya; Sehingga penyusunan skripsi berjudul “PREDIKSI HARGA VALAS MENGGUNAKAN METODE TIME SERIES MODEL ARIMA PADA KURS DOLLAR AS (USD)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salahsatu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) pada Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dipa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, serta dukungan berbagai pihak. Tanpa ada-nya bimbingan serta kontribusi tersebut, penyelesaian skripsi ini tidak dapat berjalan secara lancar. Karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Saya, yang telah melahirkan, membimbing, mendoakan yang terbaik untuk Saya, mendukung Saya dalam bentuk apapun seperti finansial, emosional, dll.
2. Saudara, Saudari, dan Sepupu, serta seluruh keluarga besar Saya, yang selalu mendukung dalam bentuk apapun seperti dorongan untuk berhasil, finansial, serta perlindungan secara fisik maupun mental.
3. Ir. Irsal, M.T., selaku Dosen pembimbing skripsi I yang selalu memberi dukungan dalam bentuk bimbingan skripsi dan juga selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Dipa Makassar.

4. Annah, S.Kom., MT., selaku Dosen pembimbing skripsi II yang selalu memberi dukungan dalam bentuk bimbingan skripsi dan juga selaku Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Dipa Makassar.
5. Dr. Fatmasari, SE., M.M., M.Si., selaku Dosen Penguji proposal skripsi dan skripsi I Saya di Universitas Dipa Makassar.
6. Andi Saenong, S.Kom., M. Kom, selaku Dosen Penguji proposal skripsi dan skripsi II Saya di Universitas Dipa Makassar.
7. Seluruh Staff dan Karyawan/Karyawati Universitas Dipa Makassar yang telah mendukung Saya dalam bentuk akademis.
8. MetaQuotes© Ltd., yang secara sukarela menyediakan Dataset harga valuta asing sebagai sumber data untuk penelitian skripsi Saya.

Makassar, 12 Februari, 2026



Penulis

ABSTRAK

Valas (Valuta Asing), alat transaksi mancanegara khususnya untuk impor/ekspor dan investasi. Pada ekonomi global, USD (Dollar Amerika Serikat) adalah salahsatu mata uang likuid, memiliki volume transaksi tinggi, dan fluktuatif yang secara strategis memerlukan metode prediksi andal. Tujuan penelitian ini memprediksi dengan metode deret waktu model Auto-ARIMA (Auto-regressive Integrated Moving Avarage) untuk pergerakan mata uang EUR (Euro) dan GBP (Pound Sterling) terhadap USD. Data historis interval satu menit (*MI*) harga penutupan (*close*) digunakan sebagai patokan prediksi. Tahapan meliputi, menyiapkan data historis dari *trading platform*, serta pra-pemrosesan untuk membersihkan dan mempermudah analisis dengan menggabung kolom tanggal (*date*) dan waktu (*time*) menjadi indeks *datetime*, serta mengubah interval waktu satu menit ke satu jam (*H1*) agar tak goyah pola deret waktu-nya. Secara otomatis, parameter terbaik p, d , dan q ditentukan model sesuai kriteria data. Untuk analisis, pecahan dataset dibagi menjadi data latih dan uji, kinerja prediksi dievaluasi MAPE (Mean Absolute Percentage Error) serta dievaluasi TSCV (Time-series Cross-validation). Model prediksi dari hasil penelitian ini mendekati nilai tukar aktual kedua pasangan valas. Diperoleh kinerja terbaik dengan nilai MAPE terendah 0.2469% dan 0.9267% hasil validasi 24-*fold* untuk EUR/USD dan 0.2389% pada MAPE GBP/USD serta 0.9267% untuk hasil validasi 24-*fold*-nya. Keandalan Auto-ARIMA memprediksi pergerakan nilai tukar USD di-indikasikan penemuan ini. Diharapkan, penelitian ini menjadi dasar pengembangan sistem pengambilan keputusan berbasis *Machine Learning* yang lebih baik lagi untuk memprediksi nilai tukar valas.

Kata kunci: ARIMA, deret waktu, prediksi nilai tukar, valuta asing

ABSTRACT

Particularly for import–export and global investment, Forex (Foreign Exchange) serves as a key instrument in international transactions. The USD (United States Dollar) is one of the most liquid currencies that require reliable forecasting methods due to its high trade volume and volatility. Using a time-series approach on USD that pairs with EUR (Euro) and GBP (Great British Pound), this study aims to predict USD exchange rate movements based on Auto-ARIMA (Auto-regressive Integrated Moving Average) model. ARIMA optimal parameters (p , d , and q) were determined automatically based on data-driven criteria, it includes trading platform data acquisition and pre-processing (date and time columns merged into a datetime index also data in MI [One-minute] are converted to H1 [One-hour intervals]) to enhance pattern stability. Dataset was divided into training and testing sets to be analyzed, Performance of prediction was evaluated with MAPE (Mean Absolute Percentage Error) then validated by TSCV (Time-series Cross-validation). Evaluated MAPE of best performing currency pairs shows

0.2469% for EUR/USD and 0.2389% for GBP/USD with 0.9267% validation values of 24-fold TSCV for both pairs, these results indicate that the models closely predict the actual exchange rates of both currency pairs. Reliability of these findings will provide a foundation for more advanced decision-making systems based on Machine Learning.

Keywords: *ARIMA, exchange rate prediction, foreign exchange, time-series.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN NASKAH SKRIP.....	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.5 Batasan Permasalahan.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	9
2.2 Landasan Teori.....	10

2.2.1	Deret Waktu (Time-series).....	10
2.2.2	AR (Auto-regressive).....	12
2.2.3	MA (Moving Avarage).....	14
2.2.4	ARIMA.....	15
2.2.5	Auto-ARIMA.....	17
2.3	Evaluasi dan Validasi Model.....	19
2.4	Penelitian Terkait.....	21
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
3.2	Jenis Penelitian.....	23
3.3	Sumber Data.....	25
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5	Populasi dan Sampel.....	29
3.6	Bahan dan Alat Penelitian.....	30
3.7	Metode Pengujian.....	32
3.8	Prosedur Penelitian.....	34
3.9	Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Perancangan Solusi.....	38
4.2	Pra-pemrosesan Data.....	40
4.3	Analisis dan Evaluasi serta Validasi Data.....	42
4.4	Uji Implementasi (Prediksi Walk-forward).....	46
4.5	Pembahasan.....	49

BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
REFERENSI.....	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Hubungan Pokok Permasalahan, Tujuan dan Pertanyaan Penelitian.....	5
Tabel 2.1: Kerangka Pikir Penelitian.....	9
Tabel 2.2: Penelitian Terkait.....	21
Tabel 3.1: Ringkasan Metode Pengumpulan Data.....	29
Tabel 3.2: Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4.1: Nilai tukar EUR/USD.....	40
Tabel 4.2: Nilai penukaran GBP terhadap USD.....	40
Tabel 4.3: Nilai EUR terhadap USD setelah melalui Pra-pemrosesan.....	41
Tabel 4.4: Nilai Tukar GBP/USD setelah melalui Pra-pemrosesan.....	41
Tabel 4.5: Hasil Uji penentuan Parameter Optimal ARIMA (EUR/USD).....	44
Tabel 4.6: Hasil Uji penentuan Parameter Optimal Model (GBP/USD).....	45
Tabel 4.7: Proses Prediksi Walk-forward EUR/USD.....	48
Tabel 4.8: Proses Walk-forward untuk GBP/USD.....	48
Tabel 4.9: Perbandingan Prediksi dengan Nilai Aktual EUR/USD.....	50
Tabel 4.10: Perbandingan Hasil dengan Nilai Aktual GBP/USD.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Dataset EUR/USD.....	38
Gambar 4.2: GBP/USD Dataset.....	39
Gambar 4.3: Analisis Parameter ARIMA EUR/USD.....	43
Gambar 4.4: Analisis Parameter Model GBP terhadap USD.....	43
Gambar 4.5: Hasil Pemodelan EUR/USD.....	46
Gambar 4.6: Hasil dari Model GBP/USD.....	47
Gambar 4.7: Prediksi pergerakan mingguan nilai EUR/USD.....	48
Gambar 4.8: Prediksi pergerakan Harga GBP/USD seminggu ke depan.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Valas (Valuta Asing) adalah mata uang yang digunakan individu dan institusi untuk melakukan transaksi perdagangan secara internasional. Nilai tukar valas adalah salahsatu indikator dasar dalam sistem perekonomian, berperan langsung pada perdagangan internasional termasuk investasi, dan perumusan kebijakan moneter. Diantara berbagai mata uang, USD (Dollar Amerika Serikat) menempati posisi strategis sebagai mata uang acuan transaksi global dan cadangan devisa internasional. Karena itu, perubahan nilai tukar USD berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi negara-negara lain, terutama sektor keuangan. Fluktuasi nilai tukar bersifat dinamis menjadikan USD sebagai kajian yang relevan untuk di-analisis dan di-prediksi secara statistik.

Dalam beberapa waktu terakhir, volatilitas nilai tukar USD menunjukkan kecenderungan meningkat seiring perubahan kondisi ekonomi global. Faktor-faktor seperti penyesuaian suku bunga acuan oleh bank sentral, dan inflasi global turut memengaruhi pergerakan mata uang secara signifikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan dan berdampak langsung pada usaha yang bergantung pada kegiatan impor dan ekspor, serta Investor yang sensitif pada perubahan nilai tukar mata uang (Rahman & Lubis, 2021).

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang memunculkan berbagai risiko ekonomi, seperti peningkatan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor, turun-nya nilai aset investasi, hingga kegagalan dalam penerapan strategi *hedging*.

Karena itu, tersedia-nya informasi prediktif akurat dan berbasis data historis menjadi kebutuhan dalam mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan terukur. Prediksi berbasis kuantitatif dinilai mampu membantu meminimalkan resiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang.

Berkembangnya teknologi informasi, analisis deret waktu (time-series) adalah salahsatu pendekatan yang digunakan untuk me-modelkan pergerakan nilai tukar valas. Auto-regressive Integrated Moving Average dikenal sebagai model statistik yang efektif memprediksi data bersifat fluktuatif dan non-stasioner. ARIMA menjelajahi pola historis melalui komponen *auto-regressive*, *Differencing*, dan *moving average* sehingga mampu menangkap karakteristik data deret waktu secara sistematis. Berbagai penelitian menunjukkan ARIMA andal memprediksi pada jangka pendek dalam sektor keuangan, termasuk pasar valuta asing.

Penelitian ini difokuskan pada pemodelan dan prediksi nilai tukar USD menggunakan data historis pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD. Kedua pasangan mata uang tersebut dipilih karena volume transaksi-nya yang tinggi. Memanfaatkan ARIMA dan data historis, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola pergerakan nilai tukar dan mengukur kinerja model dalam memproyeksikan nilai tukar di masa mendatang secara kuantitatif dan terukur.

Diharapkan penelitian ini, dapat menghasilkan model prediksi nilai tukar yang tidak hanya memiliki akurasi tinggi, tapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut terutama dalam pengambilan keputusan investasi. Selain memberikan kontribusi akademis dalam kajian prediksi berbasis deret waktu, ini juga diharapkan agar

dimanfaatkan oleh analis keuangan, dan peneliti selanjutnya sebagai referensi pengembangan sistem prediksi nilai tukar yang lebih baik lagi.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian telah diuraikan, maka pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan untuk mengurai batasan serta kajian penelitian. Perumusan pokok permasalahan disusun secara sistematis, selaras dengan tujuan penelitian serta metode yang digunakan, khususnya dalam analisis deret waktu pada data keuangan.

Pokok permasalahan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya penerapan serta pengembangan model prediksi nilai tukar valas yang memanfaatkan data historis secara optimal untuk mengidentifikasi pola fluktuasi nilai tukar. Kondisi ini menyebabkan informasi pergerakan nilai tukar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan di bidang keuangan terutama pasar valuta asing.
2. Proses pengolahan data yang menyeluruh masih terbatas, meliputi pra-pemrosesan, pemodelan, dan evaluasi data deret waktu, demi menghasilkan data stasioner serta stabil sebagai syarat-syarat dalam penerapan prediksi berbasis deret waktu. Keterbatasan tahap-tahapan ini dapat menurunkan tingkat ketepatan dan kinerja model untuk memprediksi pergerakan nilai tukar secara konsisten.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi pokok permasalahan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menerapkan model prediksi nilai tukar valas berbasis deret waktu dengan model ARIMA, memanfaatkan data historis secara optimal untuk mengidentifikasi pola fluktuasi nilai tukar. Ini diharapkan mampu menghasilkan prediksi akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada pasar valas.
2. Melakukan pra-pemrosesan data secara sistematis, meliputi pembersihan data, pembentukan indeks waktu, pengujian stasioner, serta pemodelan, evaluasi, dan validasi kinerja deret waktu, hingga dataset mentah hasil ekspor *trading platform* dapat direpresentasikan sebagai data stabil dan layak dianalisis. Evaluasi performa model ARIMA dilakukan menggunakan metrik (Mean Absolute Percentage Error) untuk mengukur akurasi serta di-validasi secara kuantitatif dan konsisten dengan Validasi-silang deret waktu.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka pertanyaan penelitian ini disusun, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan dan penerapan prediksi pergerakan nilai tukar valas berbasis data historis menggunakan ARIMA untuk menghasilkan prediksi akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di pasar valuta asing?

2. Bagaimana tahapan pra-pemrosesan data historis nilai tukar dilakukan, meliputi pembersihan data, pembentukan indeks waktu, pengujian stasioner, serta pemodelan dan validasi deret waktu, sehingga dataset mentah hasil ekspor trading platform dapat direpresentasikan sebagai data stabil dan layak analisis, serta sejauh mana akurasi ARIMA dalam memprediksi pergerakan nilai tukar valas berdasarkan evaluasi metrik MAPE dan validasi dengan Validasi-silang deret waktu?

Tabel 1.1: Hubungan Pokok Permasalahan, Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Pokok Permasalahan	Tujuan Penelitian	Pertanyaan Penelitian
Pemanfaatan data historis untuk membangun model prediksi nilai tukar masih terbatas, hingga pola fluktuasi belum teridentifikasi secara optimal dan informasi nilai tukar belum dimanfaatkan secara optimal dalam analisis serta pengambilan keputusan di pasar valas.	Mengembangkan model prediksi nilai tukar berbasis ARIMA, memanfaatkan data historis untuk menghasilkan prediksi akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di pasar valas.	Bagaimana penerapan ARIMA berbasis data historis menghasilkan prediksi nilai tukar akurat guna mendukung pengambilan keputusan di pasar valas?
Pra-pemrosesan data deret waktu, hingga evaluasi, serta validasi belum dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, data belum sepenuhnya stasioner dan stabil, yang berdampak pada rendahnya akurasi serta kinerja prediksi nilai tukar.	Melakukan pra-pemrosesan data secara sistematis meliputi pembersihan, pembentukan indeks waktu, uji stasioner, pemodelan, dan validasi guna memperoleh dataset stabil dan dapat dianalisis. Akurasi model dievaluasi menggunakan MAPE dan TSCV untuk validasi.	Bagaimana tahapan pra-pemrosesan, evaluasi, dan validasi dilakukan agar data historis dapat diolah menjadi dataset stabil serta menghasilkan prediksi konsisten berdasarkan metrik MAPE dan Validasi-silang deret waktu?

1.5 Batasan Permasalahan

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian, serta validitas hasil yang diperoleh, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa ketentuan berikut:

1. Batasan Data: Data yang digunakan hanya mencakup dua pasangan mata uang, yaitu EUR/USD dan GBP/USD, diperoleh dari hasil ekspor *trading platform* dengan interval waktu satu menit (*MI*).
2. Durasi Pengamatan: Dibatasi pada rentang waktu yang tersedia dalam dataset tanpa penambahan data eksternal maupun estimasi pada data yang hilang.
3. Ruang Lingkup Metode: Model prediksi yang digunakan terbatas pada ARIMA tanpa membandingkan dengan variasi model-model lainnya.
4. Resampling Data: Data direstrukturisasi ke dalam interval satu jam (*HI*) sebagai dasar pemodelan tanpa pengujian pada interval waktu alternatif.
5. Perangkat dan Bahasa Pemrograman: Proses pengolahan data, pemodelan, evaluasi, hingga penyimpanan model dilakukan dengan bahasa pemrograman Python serta pustaka pendukung seperti *pandas*, *statsmodels*, *pmdarima*, *matplotlib*, dan *joblib*.
6. Fokus Implementasi: Implementasi fokus pada kebutuhan akademik, tanpa pengembangan sistem aplikasi terintegrasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memudahkan dalam memahami alur pembahasan dan hasil penelitian. Skripsi ini terdiri dari beberapa bagian berikut:

1. Halaman Judul dan Halaman Pengesahan:

Memuat identitas skripsi, Penulis, institusi, serta pengesahan dari pihak terkait.

2. Abstrak:

Merangkum secara singkat isi keseluruhan skripsi termasuk tujuan, metode, hasil, dan implikasi penelitian.

3. Kata Pengantar:

Berisi uraian singkat mengenai latar belakang, alasan pemilihan topik, dan tujuan penelitian, serta struktur dan sistematika skripsi.

4. **BAB I. PENDAHULUAN:**

Membahas latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

5. **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA:**

Memuat kerangka pikir, landasan teori pendukung, serta kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti.

6. **BAB III. METODE PENELITIAN:**

Menjelaskan secara rinci tentang jenis, barang, alat, dan prosedur penelitian, serta sumber dan metode pengumpulan data.

7. **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN:**

Berisi rancangan solusi, analisis dan validasi data, dan pengujian sistem, serta hasil penelitian-nya dibahas.

8. **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN:**

Menyajikan ringkasan tentang hasil dan pembahasan serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

9. REFERENSI:

Bagian ini mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam skripsi ini.

10. LAMPIRAN:

Lampiran berisi informasi tambahan seperti materi pendukung lainnya yang relevan dengan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur dan hubungan antara tahapan dalam memprediksi nilai tukar valuta asing dengan metode deret waktu, model ARIMA. Fokus penelitian diarahkan pada dua pasangan mata uang, yaitu EUR/USD dan GBP/USD, yang memiliki likuiditas tinggi dan sering dijadikan indikator pergerakan USD pada pasar valas internasional. Kerangka pikir ini disusun untuk memastikan setiap tahapan penelitian saling terhubung secara sistematis, dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan.

Tabel 2.1: Kerangka Pikir Penelitian

Permasalahan Utama	Tingginya volatilitas nilai tukar USD, dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi global, kebijakan moneter, serta sentimen pasar, hingga menyulitkan proses pengambilan keputusan jika tidak didukung model prediksi andal.
Pemilihan Dataset dan Pra-pemrosesan Data	Data yang dikumpulkan, yaitu Dataset nilai tukar EUR/USD dan GBP/USD kemudian melalui pra-pemrosesan untuk memastikan kesiapan data sebelum di-analisis. Tahap ini meliputi penggabungan atribut tanggal (date) dan waktu (time) menjadi indeks datetime, nilai interval waktu satu menit diubah ke satu jam (1H) pada indeks datetime agar hasil model prediksi nantinya lebih stabil.
Pemodelan ARIMA	Model diterapkan pada masing-masing dataset untuk memodelkan pergerakan harga <i>close</i> . Kombinasi parameter optimal secara otomatis ditentukan Auto-ARIMA berdasarkan data historis. Ini meningkatkan efisiensi serta menghindari opini penentuan kombinasi parameter terbaik.

Evaluasi dan Validasi Model	Ini dilakukan untuk mengukur akurasi hasil prediksi dan kinerja model secara keseluruhan. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) digunakan sebagai indikator evaluasi untuk memberikan nilai persentase kesalahan prediksi. Proses ini dilakukan pada data uji dengan skema pembagian data latih dan uji, kemudian di-validasi dengan Validasi-silang deret waktu untuk memastikan kestabilan kinerja model.
Hasil dan Kesimpulan	Evaluasi dan validasi model, serta prediksi dari kedua dataset (EUR/USD dan GBP/USD), dibandingkan berdasarkan nilai persentase terkecil MAPE dan kestabilan Validasi-silang deret waktu untuk menentukan skema pembagian data latih dan uji terbaik, serta urutan ARIMA terbaik untuk kedua dataset. Hasil tersebut, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan model dalam memprediksi pergerakan nilai tukar valas, khususnya pada mata uang EUR dan GBP.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Deret Waktu (Time-series)

Deret waktu, sekumpulan data observasi ter-urut berdasarkan indeks waktu tertentu dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, deret waktu digunakan untuk menunjukkan pergerakan nilai tukar valuta asing, khususnya untuk EUR/USD dan GBP/USD, dalam bentuk harga penutupan (*close*) yang diamati secara periodik. Deret waktu sering digunakan dalam analisis keuangan karena dapat menangkap pola historis, keterkaitan sementara, serta fluktuasi yang dipengaruhi kondisi ekonomi.

Karakteristik pasar valas yang bersifat volatil dan sensitif terhadap berbagai faktor, seperti kebijakan moneter dan sentimen pasar, membuat analisis deret waktu

pada data nilai tukar valuta asing menjadi pilihan tepat. Pemahaman pada struktur dan karakteristik data deret waktu menjadi tahap dasar sebelum melakukan pemodelan menggunakan metode komputasi dan statistik (Wei, 2022).

Umum-nya, data deret waktu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. *Trend*, kecenderungan pergerakan data dalam jangka panjang yang menunjukkan arah peningkatan atau penurunan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu.
2. *Seasonality*, pola berulang yang muncul pada interval waktu tertentu.
3. *Cyclic*, fluktuasi jangka panjang yang berkaitan dengan siklus ekonomi makro.
4. Irregular (Outlier), variasi acak yang tidak memiliki pola tertentu dan sering muncul akibat kejadian tak terduga (Makridakis, Spiliotis, & Assimakopoulos, 2021).

Data nilai tukar EUR/USD dan GBP/USD diperoleh dari *trading platform* dengan interval satu menit. Selanjutnya, data tersebut melalui pra-pemrosesan berupa *resampling* ke interval satu jam. Ini bertujuan untuk mengurangi outlier, meningkatkan kestabilan pola deret waktu, serta menghasilkan data representatif untuk pemodelan.

Deret waktu dapat dibagi ke dua jenis utama, yaitu:

1. Deret waktu stasioner, memiliki nilai rata-rata, varians, dan struktur auto-korelasi yang lebih konstan sepanjang waktu.

2. Deret waktu non-stasioner, deret waktu yang menunjukkan perubahan karakteristik dari waktu ke waktu sehingga memerlukan proses transformasi (*Differencing*) agar memenuhi asumsi stasioneritas (Widarjono, 2021).

Stasioneritas merupakan pra-syarat dalam pemodelan karena asumsi model ini adalah pola data bersifat stabil sepanjang periode pengamatan. Karena itu, sebelum pemodelan dilakukan, data diuji menggunakan uji stasioneritas untuk memastikan deret waktu bersifat stasioner. Jika data belum stasioner, dilakukan diferensiasi (*Differencing*) hingga kriteria stasioner terpenuhi (Sulistiyono & Wibowo, 2022).

Analisis deret waktu digunakan untuk memahami keterkaitan pergerakan nilai tukar EUR/USD dan GBP/USD terhadap USD dengan pendekatan statistik. Pemahaman ini menjadi dasar penerapan model untuk menentukan pasangan valas yang efektif dalam memprediksi pergerakan nilai tukar USD di pasar valuta asing (Ariani & Hakim, 2022).

2.2.2 AR (Auto-regressive)

AR adalah model dalam analisis deret waktu yang memanfaatkan ketergantungan nilai saat ini terhadap nilai historis dari variabel yang sama. Pendekatan ini berasumsi, suatu variabel dapat dijelaskan secara linear melalui kombinasi nilai masa lalu pada beberapa periode sebelumnya. AR digunakan di berbagai bidang, termasuk, keuangan, dan prediksi data berbasis deret waktu, karena andal menangkap pola auto-korelasi jangka pendek (Tsay, 2022).

Umum-nya, model Auto-regressive dinotasikan sebagai $AR(p)$, dan p sama dengan jumlah urutan lag yang digunakan model AR. $AR(p)$ dituliskan sebagai berikut:

$$Y^t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y_t : Nilai deret waktu pada periode ke- t yang menjadi objek prediksi.

c : Konstanta model AR.

p : Menunjukkan jumlah nilai data masa lampau yang digunakan.

ϕ : Koefisien auto-regressive untuk lag i , menunjukkan besarnya pengaruh nilai data masa lampau Y_{t-i} terhadap nilai saat ini Y_t .

Y_{t-i} : nilai data deret waktu periode sebelumnya.

ε_t : *Error term* atau sisa (*residual*) deret waktu periode ke- t yang nilai-nya bersifat rata-rata nol dan varians konstan serta segala sesuatu yang tidak sesuai model.

AR bekerja secara optimal jika data yang digunakan bersifat stasioner, dari sisi rata-rata maupun varians. Sebelum proses pemodelan, diperlukan uji stasioneritas terlebih dahulu untuk memastikan sifat data tidak berubah sepanjang waktu. Salahsatu metode yang digunakan adalah Augmented Dickey-Fuller dari Auto-ARIMA yang secara otomatis mendeteksi non-stasioneritas pada deret waktu model (Hamilton, 2023).

Karakteristik Model AR

1. Ketergantungan kuat pada nilai historis dari variabel yang sama.
2. Efektif digunakan pada data yang tingkat auto-korelasi-nya tinggi.
3. Memerlukan data stasioner agar estimasi parameter bersifat stabil.
4. Sensitif pada pemilihan urutan *lag* model, sehingga penentuan nilai p bersifat krusial.

2.2.3 MA (Moving Avarage)

Moving Average (MA) merupakan salahsatu model analisis deret waktu yang me-modelkan nilai variabel berdasarkan kesalahan (error) atau sisa (residual) pada periode-periode sebelumnya. Berbeda dengan AR yang memanfaatkan nilai historis variabel sebagai prediktor utama, MA menitikberatkan pada gangguan acak (shock) yang mempengaruhi observasi data saat ini. Ini efektif untuk menunjukkan fluktuasi jangka pendek yang muncul akibat perubahan mendadak suatu sistem deret waktu (Brockwell & Davis, 2021; Hyndman & Athanasopoulos, 2023).

MA(q) dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y^t : Nilai data deret waktu periode ke- t .

μ : Nilai rata-rata (mean) deret waktu. Setelah dilakukan *Differencing* pada model ARIMA, komponen ini sering dihilangkan atau bernilai nol.

ε_t : Error atau gangguan acak pada periode ke- t .

$\varepsilon_{t-1}, \dots, \varepsilon_{t-q}$: Error atau gangguan acak pada periode sebelumnya.

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$: Parameter Moving Average yang menunjukkan pengaruh error masa lampau pada nilai Y^t saat ini.

q : Menyatakan jumlah lag error yang digunakan model MA.

Karakteristik Model Moving Avarage

1. Ketergantungan terhadap error masa lampau, bukan nilai observasi actual.
2. Andal dalam menangkap pola *shock* jangka pendek.
3. Membutuhkan data bersifat stasioner agar kinerja parameter-nya optimal.

4. Error dianggap nilai rata-rata nol dan varians konstan (Tsay, 2023).

Penerapan Moving Average melalui beberapa tahap. Tahap awal adalah pengujian stasioneritas data. Kemudian, urutan q di-identifikasi secara otomatis melalui Auto-correlation Function (ACF) pada Auto-ARIMA. Selanjutnya, parameter θ di-estimasi secara otomatis dengan Maximum Likelihood Estimation (MLE) atau *Least Squares* pada Auto-ARIMA guna memperoleh parameter data historis yang paling sesuai (Brockwell & Davis, 2021).

Model $MA(1)$ dinyatakan sebagai berikut:

$$Y^t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} \dots\dots\dots (2)$$

Moving Average adalah salahsatu komponen pembentukan model ARIMA, karena komponen AR dan Moving Average di-kombinasikan pada ARIMA, dan proses diferensiasi untuk menangani data yang bersifat non-stasioner. Karena itu, pemahaman baik terhadap model MA menjadi penting dalam analisis serta prediksi deret waktu, khususnya pada pemodelan data finansial.

2.2.4 ARIMA

ARIMA, salahsatu model deret waktu yang digunakan pada analisis dan prediksi, khususnya data yang bersifat non-stasioner. Tiga model saling ter-integrasi dalam ARIMA, yaitu AR (Auto-regressive), I (Integrated), dan MA (Moving Average), sehingga dapat menangkap pola ketergantungan data historis, *Trend*, serta fluktuasi acak secara mendalam. Pendekatan ini diterapkan pada data finansial nilai tukar mata uang, yang cenderung volatil dan pola-nya sering berubah dari waktu ke waktu (Brockwell & Davis, 2021).

Umum-nya dinotasikan sebagai $ARIMA(p, d, q)$, seperti berikut:

1. AR (Auto-regressive) urutan p

AR menunjukkan ketergantungan data deret waktu saat ini dengan sejumlah data masa lampau (lag). Urutan p menunjukkan banyak lag yang digunakan model, masing-masing kontribusi lag diwakili koefisien tertentu. Ini menyatakan, berdasarkan kombinasi linear dari nilai sebelumnya nilai saat ini dapat diprediksi.

2. Integrated (I) urutan d

Integrated menunjukkan perubahan data non-stasioner menjadi stasioner melalui proses *Differencing*. d sama dengan banyak proses diferensiasi, seperti berikut:

$d = 0 \rightarrow$ data sudah stasioner.

$d = 1 \rightarrow$ data melalui proses *Differencing* selama satu kali.

$d = 2 \rightarrow$ data melalui proses diferensiasi selama dua kali.

Proses *Differencing* pertama dirumuskan sebagai:

$$Y'_t = Y_t - Y_{t-1} \dots\dots\dots (1)$$

Untuk diferensiasi kedua dirumuskan sebagai:

$$Y''_t = Y'_t - Y'_{t-1} \dots\dots\dots (2)$$

3. Moving Avarage (MA) urutan q

Kombinasi kesalahan atau gangguan acak pada periode sebelumnya dimodelkan dengan Moving Avarage berdasarkan observasi data saat ini. Jumlah lag kesalahan dinyatakan dengan urutan q yang digunakan dalam model.

Bentuk persamaan model $ARIMA(p, d, q)$ dirumuskan seperti berikut:

$$Y'_t = C + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

Y'_t : *Differencing* yang telah dilalui data deret waktu.

C : Konstanta model.

ϕ_i : Koefisien Auto-regressive lag ke- i .

θ_j : Koefisien Moving Average lag ke- j .

ε_t : gangguan acak di periode ke- t , nilai rata-rata nol dan varians konstan.

ARIMA mengombinasikan pengaruh data historis, kesalahan di periode masa lampau, serta mengakomodasi data non-stasioner melalui proses diferensiasi. Khususnya pada pemodelan data nilai tukar valas, ARIMA menjadi model yang efektif pada analisis dan prediksi data deret waktu.

2.2.5 Auto-ARIMA

Auto-ARIMA menentukan parameter p, d, q optimal dari model Auto-regressive Integrated Moving Average secara otomatis. Untuk mengatasi pemilihan parameter secara manual, dilakukan melalui *trial-and-error*. Auto-ARIMA memanfaatkan algoritma pencarian sistematis yang dikombinasikan dengan kriteria evaluasi statistik guna memperoleh model terbaik berdasarkan karakteristik data deret waktu yang dianalisis (Panda & Narasimhan, 2022).

Nilai AIC (Akaike Information Criterion) dan BIC (Bayesian Information Criterion), dipertimbangkan Auto-ARIMA untuk seleksi model. Nilai Akaike Information Criterion atau BIC terendah pada model dipilih sebagai model optimal yang dapat memberikan keseimbangan antara kecocokan model dengan data dan kompleksitas model itu sendiri.

Auto-ARIMA meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengukur tingkat d (Diferensiasi) yang diperlukan agar stasioneritas data terpenuhi dengan uji ADF (Augmented Dickey-Fuller) atau Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin.
2. Teknik *grid search* atau *step-wise search* digunakan untuk mencari kombinasi parameter p dan q secara otomatis.
3. Mengevaluasi serta memilih setiap model berdasarkan nilai AIC atau BIC.
4. Parameter model terpilih di-estimasi dengan MLE (Maximum Likelihood Estimation).

Auto-ARIMA unggul karena mempercepat pemodelan deret waktu, menghilangkan opini pemilihan parameter model, serta meningkatkan akurasi prediksi berdasarkan evaluasi objektif. Karena data nilai tukar valuta asing bersifat volatil dan memiliki pola fluktuasi kompleks, Auto-ARIMA adalah pilihan yang sesuai.

Pada penelitian ini, penerapan Auto-ARIMA meliputi:

1. *Differencing* otomatis, proses memperoleh data stasioner.
2. Parameter p dan q yang optimal dicari dengan metode *step-wise search*.
3. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai Akaike Information Criterion terendah.
4. Model ARIMA dibangun untuk pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD.
5. Prediksi pergerakan nilai tukar USD dalam jangka pendek dihasilkan.

Auto-ARIMA dirumuskan sebagai berikut:

$$Y'_t = C + \sum_{i=1}^p \phi_i Y'_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y'_t : Data deret waktu pada waktu ke- t yang telah melalui proses diferensiasi (stasioneritas data).

C : Konstanta yang menentukan tren terpilih pada model.

ϕ_i : Koefisien pada lag ke- i Auto-regressive.

θ_j : Koefisien pada lag ke- j Moving Average.

ε_t : Gangguan acak (rata-rata nol dan varians konstan) pada waktu ke- t .

Dalam penelitian ini, implementasi Auto-ARIMA dengan memanfaatkan pustaka *pmdarima* melalui fungsi *auto_arima()* dalam bahasa pemrograman Python. Pengujian stasioneritas otomatis, pencarian parameter berbasis *grid* atau *step-wise*, pemilihan model terbaik berdasarkan AIC, serta estimasi parameter optimal secara efisien disediakan pustaka *pmdarima*. Proses pemodelan dan prediksi nilai tukar EUR/USD dan GBP/USD dilakukan secara efisien, konsisten, serta objektif, sehingga mendukung analisis deret waktu yang andal pada penelitian ini dengan Auto-ARIMA.

2.3 Evaluasi dan Validasi Model

Tahap evaluasi dan validasi wajib dilakukan agar model mampu menunjukkan pola data historis akurat serta menghasilkan prediksi yang andal. Proses evaluasi dilakukan dengan metrik MAPE (Mean Absolute Percentage Error), serta validasi model dilakukan dengan Time-series Cross-validation. Khusus-nya pada data nilai tukar valas yang bersifat fluktuatif dan non-stasioner, pendekatan ini digunakan dalam analisis deret waktu secara umum.

1. MAPE dalam bentuk persentase %, mengukur tingkat kesalahan prediksi rata-rata. Selisih absolut antara nilai aktual A_t dan nilai prediksi F_t dihitung MAPE,

kemudian nilai aktual di-normalisasi. Kinerja model dalam melakukan prediksi ditentukan nilai persentase MAPE, semakin kecil nilai-nya, semakin tinggi kinerja model (Winarno, 2021).

MAPE dirumuskan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right| \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

MAPE: Kesalahan rata-rata nilai absolut dalam persentase.

n: Jumlah observasi.

A_t: Nilai aktual pada periode ke-*t*.

F_t: Nilai prediksi pada periode ke-*t*.

2. Time-series Cross-validation, dirancang khusus untuk validasi data deret waktu dengan mempertahankan urutan sementara deret waktu agar terjadinya kebocoran data dicegah. Data dibagi ke beberapa *fold* berdasarkan urutan waktu, Secara bertahap data awal digunakan sebagai data latih dan data berikutnya digunakan sebagai data uji.

Tahap-tahap Time-series Cross-validation ditunjukkan seperti berikut:

Fold 1: Latih ($t_1 - t_{100}$) → Uji (t_{101}).

Fold 2: Latih ($t_1 - t_{101}$) → Uji (t_{102}).

Fold 3: Latih ($t_1 - t_{102}$) → Uji (t_{103}).

... .. dan seterusnya.

2.4 Penelitian Terkait

Melalui tinjauan literatur, perolehan hasil, metode yang digunakan dapat dipahami peneliti, serta kontribusi ilmiah yang jelas dan terukur karena celah penelitian (*research gap*) yang masih terbuka dapat dirumuskan.

Tabel 2.2: Penelitian Terkait

Judul Penelitian	Metode / Hasil Penelitian	Keterkaitan Dengan Penelitian Ini
Forecasting Exchange Rate Using ARIMA and SARIMA Models (Nguyen et al., 2021)	ARIMA dan SARIMA diterapkan pada nilai tukar USD/VND; ARIMA menunjukkan akurasi tinggi pada data non-musiman dengan $MAPE < 2\%$.	Menunjukkan bahwa ARIMA andal untuk pergerakan nilai tukar valas tanpa pola musiman yang baik.
Comparative Study of ARIMA and Machine Learning Models for Forex Forecasting (Almasarweh & Wadi, 2022)	ARIMA dibandingkan dengan SVR dan ANN; ARIMA unggul pada periode waktu jangka pendek.	Menunjukkan keunggulan ARIMA sebagai dasar model prediksi jangka pendek.

Beberapa celah penelitian ter-identifikasi yang masih terbuka, berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Pra-pemrosesan data berbasis Python secara rinci tidak ditekankan penelitian sebelumnya, seperti *resampling* data interval satu menit ke interval waktu satu jam yang lebih stabil, serta evaluasi dan validasi kinerja dengan MAPE dan Time-series Cross-validation.
2. Penyimpanan dan pemanfaatan model menggunakan *joblib* sebagai dasar pengembangan sistem prediksi otomatis, sangat minim dibahas penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi ilmiah, berdasarkan celah tersebut, yaitu:

1. Pra-pemrosesan data dengan prosedur sistematis, terstruktur, dan dapat direplikasi, meliputi penggabungan indeks *datetime*, *resampling* data, serta pembersihan data.
2. Secara otomatis, menentukan parameter model yang optimal berdasarkan data historis dengan Auto-ARIMA.
3. Penyimpanan model berbasis Python menggunakan *joblib* diterapkan sebagai landasan pengembangan sistem prediksi pergerakan nilai tukar otomatis.
4. Melakukan evaluasi kinerja model dengan MAPE serta di-validasi dengan Time-series Cross-validation.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini, dilakukan secara daring dan luring (di Kampus Universitas Dipa Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 9, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan) yang dilaksanakan dari September 2025 hingga Februari 2026.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif serta deskriptif-komparatif. Karena penelitian ini berfokus pada analisis dan pengolahan data numerik berupa deret waktu nilai tukar valuta asing, maka pendekatan kuantitatif digunakan serta kinerja model prediksi pada dua pasangan mata uang yang berbeda (EUR/USD dan GBP/USD) dibandingkan. Karena seluruh tahapan pengukuran dan perhitungan, serta pemodelan matematis diterapkan untuk menghasilkan kesimpulan objektif dan terukur maka yang digunakan adalah penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2021; Creswell & Creswell, 2022).

Untuk menggambarkan sifat data historis pergerakan nilai tukar, termasuk pola, *trend*, dan sebelum melakukan pemodelan fluktuasi pergerakan harga, maka pendekatan secara deskriptif dilakukan. Penerapan komparatif untuk kinerja hasil prediksi model yang dibandingkan pada dua dataset berbeda, dimana pasangan mata uang dengan kinerja prediksi terbaik ditentukan. Penelitian-penelitian terkini

sejalan dengan pendekatan ini di bidang analisis dan prediksi data deret waktu yang evaluasi kinerja model-nya ditekankan secara empiris.

Skripsi ini menerapkan pendekatan kuantitatif karena melalui analisis numerik sistematis dan terukur, mulai dari pra-pemrosesan data, pemodelan, hingga menggunakan metrik kesalahan untuk evaluasi dan validasi kinerja model. Metode prediksi nilai tukar USD di-modelkan dengan ARIMA, sedangkan MAPE mengevaluasi kinerja prediksi secara obyektif, serta di-validasi dengan Validasi-silang deret waktu yang studi prediksi deret waktu rekomendasikan (Brockwell & Davis, 2021).

Penelitian ini diuraikan karakteristik-nya sebagai berikut:

1. Berbasis data historis, data nilai tukar valuta asing digunakan dengan interval waktu satu jam, hasil transformasi dari interval satu menit untuk meningkatkan efisiensi pemodelan dengan pola yang stabil.
2. Berorientasi pada analisis prediksi, Pola fluktuasi historis dan menghasilkan prediksi pergerakan nilai tukar USD pada periode berikutnya dapat dipahami dengan menerapkan model ARIMA.
3. Menggunakan metode komputasi dan statistik, Auto-ARIMA secara otomatis memilih parameter model yang digunakan untuk menghilangkan opini, serta meningkatkan efisiensi.
4. Bersifat komparatif, karena EUR/USD dan GBP/USD dibandingkan untuk menentukan pasangan valas mana yang kinerja-nya paling optimal saat di-prediksi.

Dengan karakteristik tersebut, tujuan penelitian dapat dicapai sesuai jenis penelitian kuantitatif deskriptif-komparatif ini, yaitu mengembangkan model prediksi berbasis deret waktu untuk pergerakan nilai tukar USD serta kinerja-nya pada dua dataset valuta asing dievaluasi dan di-validasi.

3.3 Sumber Data

MetaTrader 5© adalah *trading platform* valas, dimana sumber data pada penelitian ini diperoleh (data primer dan data sekunder). Data pasangan mata uang (EUR/USD dan GBP/USD) dalam bentuk historis pergerakan nilai tukar kedua pasangan mata uang tersebut yang di-ekspor ke format *.csv* (Comma separated values). Interval waktu satu menit pada dataset tersebut diubah ke interval waktu satu jam agar deret waktu yang akan di-modelkan pada ARIMA bersifat stabil. Data historis yang digunakan dari *trading platform* ter-percaya dinilai baik digunakan pada penelitian prediksi pergerakan nilai tukar berbasis deret waktu.

1. Sumber Data

Platform/Aplikasi: MetaTrader 5©.

Jenis Data: Data historis harga valuta asing (*Open, High, Low, dan Close*).

Pasangan Mata Uang: EUR/USD dan GBP/USD.

Interval Waktu: Satu menit (*MI*).

Format File: *.csv* (Comma Separated Values).

Periode Data: Ketersediaan data historis yang disesuaikan pada saat proses ekspor dilakukan.

2. Jenis Data Berdasarkan Sifatnya

Data Kuantitatif: Digunakan sebagai variabel utama dalam proses pemodelan ARIMA dan prediksi menggunakan data numerik harga penutupan (*close*).

Data Primer: Sebagai acuan utama dalam proses prediksi pergerakan nilai tukar, yaitu nilai tukar USD.

Data Sekunder: Nilai tukar EUR dan GBP, masing-masing dipasangkan dengan USD untuk dianalisis dan dievaluasi serta di-validasi perbandingan kinerja prediksi-nya.

3. Alasan Pemilihan Sumber Data

MetaTrader 5© menyediakan data historis ter-percaya serta akurat yang layak untuk analisis pergerakan nilai valas.

Data interval waktu satu menit yang tinggi resolusi-nya, diubah untuk meningkatkan kestabilan pola deret waktu ke interval waktu satu jam.

Pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD memiliki likuiditas serta volume transaksi tinggi, pilihan tepat untuk analisis serta membandingkan model prediksi pergerakan nilai tukar valuta asing.

4. Transformasi Data

Pertama, kolom tanggal (*date*) dan waktu (*time*) digabung menjadi satu indeks waktu (*datetime*).

Kedua, data dibersihkan dari *null and missing values* (nilai kosong dan tidak berkaitan) serta nilai data duplikat.

Ketiga, untuk memperoleh pola deret waktu yang lebih stabil, data interval *MI* diubah ke *HI*.

Ke-empat, pemilihan variabel input utama dalam proses pemodelan ARIMA, yaitu kolom harga penutupan (*close*).

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Pengambilan Data Historis

Tahap untuk memperoleh data historis:

Pertama, aplikasi MetaTrader 5© dibuka.

Kedua, menu Symbols → Forex → pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD, dipilih.

Ketiga, menu Bars → Intervals (Memilih interval waktu satu menit) → Date and Time → Request, di-akses untuk memuat data historis.

Kelima, data historis diekspor ke format *.csv* (Comma Separated Values) agar proses pengolahan lanjutan dimudahkan.

Ke-enam, kolom data yang diekspor mencakup date, time, open, high, low, close, dan volume.

2. Pemilihan Variabel dan Parameter Data

Ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan metodologis, yaitu:

Pertama, harga penutupan (*close*) dianggap sebagai nilai representatif dan paling stabil dalam satu interval waktu.

Kedua, harga penutupan ditunjukkan konsensus akhir aktivitas pasar terhadap nilai tukar pada periode tersebut.

Ketiga, secara empiris dan teoritis, penerapan model lebih optimal pada satu variabel dependen yang konsisten.

Ke-empat, variabel *open*, *high*, *low*, dan *volume* dikecualikan dengan tujuan menjaga fokus penelitian serta kompleksitas yang tidak diperlukan dalam model univariat dihindari.

3. Pembersihan dan Validasi Dataset

Tahapan ini meliputi:

Pertama, data duplikat dihapus.

Kedua, nilai hilang (*missing values*) diperiksa serta penghapusan dan data yang tidak lengkap disesuaikan.

Ketiga, kesesuaian format tanggal dan waktu diverifikasi dengan standar *datetime*.

Ke-empat, kolom *date* dan *time* digabung menjadi satu indeks waktu (*datetime*).

4. *Resampling* dan Transformasi Data

Tahapan ini mencakup:

Pertama, data dikelompokkan berdasarkan interval waktu satu jam (*H1*).

Kedua, urutan waktu bersifat kronologis dan konsisten, dipastikan.

Ketiga, dataset hasil *resampling* disimpan untuk pemodelan ARIMA.

5. Penentuan Sampel Penelitian

Penetapan sampel penelitian digunakan seluruh data historis harga penutupan (*close*) EUR/USD dan GBP/USD yang tersedia dan telah divalidasi. Pemotongan data tidak dilakukan selama memenuhi kriteria berurutan dan tanpa anomali struktural. Sepenuhnya, jumlah sampel bergantung pada panjang histori data hasil ekspor saat penelitian dilakukan,

sesuai prinsip data deret waktu yang dimanfaatkan secara utuh (Brockwell & Davis, 2021).

6. Penyimpanan dan Dokumentasi Data

Data disimpan dalam bentuk:

Pertama, file *.csv* untuk masing-masing pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD, dipisahkan.

Kedua, script Python dalam Jupyter Notebook yang berisi proses analisis dan pemodelan pergerakan nilai tukar valas.

Ketiga, berkas *.joblib* untuk masing-masing model (EUR/USD dan GBP/USD) untuk keperluan *reproducibility*.

Tabel 3.1: Ringkasan Metode Pengumpulan Data

Tahap	Aktivitas	Output
Pengunduhan Data	Pengambilan data EUR/USD dan GBP/USD dari MetaTrader 5©	File <i>.csv</i> dengan interval waktu satu menit (<i>MI</i>)
Seleksi Variabel	Pemilihan kolom harga penutupan (<i>close</i>)	Variabel pilihan
Pembersihan Data	Validasi data dan penghapusan nilai tidak valid	Dataset siap olah
Transformasi Data	<i>Resampling</i> ke interval waktu satu jam (<i>H1</i>)	Data dengan deret waktu stabil
Penyusunan Sampel	Penggunaan seluruh data historis yang valid	Data yang siap dimodelkan

3.5 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, seluruh data historis nilai tukar valuta asing (EUR/USD dan GBP/USD) tersedia pada MetaTrader 5© yang diekspor dalam interval waktu satu menit. Selama periode pengamatan, data populasi mencakup harga (*open, high, low, close*), dan volume transaksi, serta waktu (*date and time*).

Penggunaan data historis pasar valas dipilih dalam analisis prediksi deret waktu pergerakan harga karena bersifat *continues, real-time*.

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi pada data harga penutupan (*close*) karena nilai akhir transaksi dalam satu periode waktu ditunjukkan dan sering digunakan dalam pemodelan ARIMA. Melalui proses seleksi dan pra-pemrosesan, data sampel diperoleh meliputi pembersihan data, penghapusan nilai hilang dan duplikat, pengurutan waktu secara teratur, serta meningkatkan kestabilan pola deret waktu dan mengurangi *outlier* dengan transformasi interval waktu ke satu jam dari satu menit (Brockwell & Davis, 2021).

Sampel yang digunakan diambil dengan metode *total sampling*, seluruh data historis tanpa pengecualian yang valid sesuai kriteria akan digunakan sebagai sampel. Karena model membutuhkan rangkaian data yang lengkap, berurutan, dan cukup panjang agar dapat estimasi optimal untuk parameter model serta prediksi yang akurat dan stabil dihasilkan.

Ketersediaan data historis disesuaikan dengan jumlah sampel pada saat proses ekspor dilakukan. Semakin panjang periode data yang digunakan, semakin baik kinerja dalam menangkap fluktuasi nilai tukar dan pola tren pada model secara representatif, sehingga kinerja hasil prediksi ditingkatkan.

3.6 Bahan dan Alat Penelitian

1. Dataset Nilai Tukar EUR/USD dan GBP/USD

Perolehan dataset dalam format *.csv* dari *platform* MetaTrader 5© dengan interval waktu satu menit. Harga penutupan (*close*) merepresentasikan nilai tukar pada akhir setiap periode yang digunakan sebagai variabel utama. Sebagai

dasar analisis deret waktu dan pemodelan ARIMA, Data ini digunakan karena menunjukkan aktivitas pasar valuta asing secara aktual.

2. Dokumentasi Pendukung

Berkas hasil ekspor histori perdagangan, metadata tanggal dan waktu dari MetaTrader 5© disimpan. Untuk memastikan transparansi penelitian dan memudahkan replikasi studi, dokumentasi diperlukan (Brockwell & Davis, 2021).

3. Alat Penelitian

Pertama, untuk menjalankan proses analisis dan pemodelan data, diperlukan spesifikasi minimum prosesor Intel Core i3 atau setara pada komputer.

Kedua, untuk mengunduh data historis pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD digunakan aplikasi MetaTrader 5©.

Ketiga, bahasa pemrograman untuk analisis data dan pemodelan menggunakan Python versi 3.10 atau lebih baru.

Ke-empat, lingkungan kerja pengembangan dan dokumentasi kode menggunakan JupyterLab dan Visual Studio Code.

Kelima, menggunakan pustaka Python, yaitu *pandas* untuk pembersihan, manipulasi, dan *resampling* data deret waktu; *numpy* untuk perhitungan numerik; *statsmodels* untuk implementasi model; *pmdarima* (Auto-ARIMA) yang secara otomatis memilih parameter; *matplotlib* untuk visualisasi data dan hasil prediksi; *joblib* untuk menyimpan serta menggunakan kembali model yang telah di-implementasikan.

3.7 Metode Pengujian

1. Pengujian Stasioneritas Data

Data bersifat stasioner dibutuhkan ARIMA agar hasil parameter stabil dan tidak berdasarkan opini. Stasioneritas data diuji secara otomatis dengan ADF dari Auto-ARIMA. Bertujuan menentukan apakah akar unit dimiliki dan *Differencing* diperlukan data (Winarno, 2021; Brockwell & Davis, 2021).

Syarat pengujian Augmented Dickey-Fuller adalah sebagai berikut:

Nilai- $p < 0.05$, maka data dinyatakan stasioner.

Jika nilai- $p \geq 0.05$, maka proses diferensiasi dilakukan hingga data menjadi stasioner.

2. Pemilihan Parameter Model

Dari pustaka *pmdarima*, parameter dipilih menggunakan Auto-ARIMA. Auto-ARIMA menentukan kombinasi parameter terbaik (p, d, q) secara otomatis berdasarkan nilai terendah Akaike Information Criterion, sehingga resiko pemilihan parameter model yang tidak optimal dihindari.

Auto-ARIMA meliputi tahap:

Pertama, tingkat d (*differencing*) di-identifikasi.

Kedua, *step-wise search* mencari parameter p dan q .

Ketiga, parameter model terbaik dipilih berdasarkan nilai AIC terkecil.

3. Evaluasi Kinerja Model

Data dibagi menjadi data latih dan uji dengan perbandingan data latih (51 – 99%) dan uji (1 – 49%) sebelum dievaluasi agar nanti-nya kinerja model

dapat diketahui pada data umum (data uji), bukan hanya pada data yang digunakan model (Data latih).

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) mengevaluasi kinerja model prediksi, karena dapat mengukur tingkat persentase kesalahan prediksi dalam bentuk yang mudah ditafsirkan.

MAPE dirumuskan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right| \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

n : Jumlah data pengamatan.

A_t : Nilai aktual pada periode ke- t .

F_t : Nilai prediksi pada periode ke- t .

Kriteria model ditentukan berdasarkan nilai MAPE, sebagai berikut:

$MAPE \geq 50\%$: Buruk.

$20\% \leq MAPE < 50\%$: Cukup.

$10\% \leq MAPE < 20\%$: Baik.

$MAPE < 10\%$: Sangat baik.

4. Pengujian Validitas

Time-series Cross-validation digunakan untuk menguji validitas dan konsistensi model. Berdasarkan urutan waktu, data dibagi ke dalam beberapa *fold* dengan metode ini sehingga data uji selalu didahului data latih. Untuk data deret waktu, metode ini dinilai lebih representatif (Bergmeir et al., 2021; Cerqueira et al., 2022).

Skema pengujian dilakukan sebagai berikut:

Fold 1: Data latih ($t_1 - t_{100}$) $\rightarrow$ Uji (t_{101})

Fold 2: Data latih ($t_1 - t_{101}$) $\rightarrow$ Uji (t_{102})

Fold 3: Data latih ($t_1 - t_{102}$) $\rightarrow$ Uji (t_{103}), dan seterusnya.

3.8 Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu membangun, membandingkan, dan mengevaluasi dua dataset valas (EUR/USD dan GBP/USD) pada model serta memprediksi pergerakan nilai tukar USD, agar penelitian bersifat terstruktur seluruh tahapan dirancang secara sistematis, valid, dan dapat direplikasi sesuai analisis deret waktu serta kaidah penelitian kuantitatif (Andani & Satyahadewi, 2021).

1. Identifikasi Permasalahan dan Penyusunan Latar Belakang

Pertama, mengidentifikasi volatilitas bersifat fluktuatif pada nilai tukar USD.

Kedua, urgensi prediksi nilai tukar ditentukan dengan pendekatan model deret waktu.

Ketiga, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan batasan penelitian, serta pertanyaan penelitian yang berkaitan dirumuskan (Karundeng & Antoro, 2022).

2. Pengumpulan Data Valuta Asing

Pertama, aplikasi MetaTrader 5© diakses untuk memperoleh sumber data.

Kedua, data historis pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD diunduh.

Ketiga, data dalam format *.csv* dengan interval waktu satu menit diekspor.

Ke-empat, dataset disimpan untuk digunakan pada tahap pengolahan selanjutnya (García et al., 2023).

3. Persiapan Penelitian dan Seleksi Variabel

Pertama, harga penutupan (*close*) dipilih sebagai variabel utama penelitian karena menunjukkan nilai akhir transaksi.

Kedua, kesesuaian format tanggal dan waktu diperiksa.

Ketiga, kolom *date* dan *time* digabung menjadi indeks *datetime* untuk kebutuhan analisis deret waktu.

4. Pembersihan dan Pemeriksaan Data

Pertama, data duplikat dihapus.

Kedua, nilai hilang (*missing values*) diperbaiki dan dihapus.

Ketiga, data tersusun secara kronologis dan konsisten sebelum pemodelan dipastikan terlebih dahulu (Nuraeni et al., 2023).

5. Transformasi Data

Pertama, data interval satu menit dikonversi menjadi interval satu jam dengan metode *resampling*.

Kedua, dua dataset akhir dibentuk, yaitu (EUR/USD dan GBP/USD) dengan interval waktu satu jam (*H1*) untuk pemodelan yang lebih stabil.

6. Pengujian Stasioneritas Deret Waktu

Pertama, uji stasioneritas pada masing-masing dataset dengan ADF dari Auto-ARIMA.

Kedua, kebutuhan proses diferensiasi ditentukan berdasarkan nilai-*p* hasil pengujian (Brockwell & Davis, 2021).

7. Pembentukan dan Pemilihan Model ARIMA

Pertama, fungsi *auto_arima()* dari pustaka *pmdarima* dijalankan.

Kedua, kombinasi parameter terbaik (p, d, q) ditentukan berdasarkan nilai terendah Akaike Information Criterion.

Ketiga, model akhir dibangun untuk masing-masing dataset EUR/USD dan GBP/USD (Abduh & Omar, 2021).

8. Evaluasi dan Validasi Model

Pertama, dataset dibagi menjadi data model (Data latih) dan umum (Data uji).

Kedua, nilai MAPE dihitung sebagai indikator akurasi prediksi.

Ketiga, validasi model dilakukan dengan Time-series Cross-validation.

Ke-empat, kinerja model dibandingkan pada pasangan EUR/USD dan GBP/USD.

Kelima, dataset dengan performa prediksi terbaik ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.

9. Penyimpanan Model dan Penyusunan Hasil

Pertama, pustaka *joblib* digunakan untuk menyimpan model terbaik.

Kedua, model yang disimpan kembali diuji untuk prediksi selanjutnya.

Ketiga, berdasarkan literatur terkini hasil evaluasi dan pembahasan implikasi temuan ditafsirkan.

Ke-empat, kesimpulan serta rekomendasi disusun untuk pengembangan penelitian dan sistem prediksi lanjutan.

3.9 Jadwal Penelitian

Gambaran terstruktur mengenai pembagian waktu tiap kegiatan penelitian ditunjukkan rancangan jadwal ini. Tahapan penelitian meliputi perencanaan, pengumpulan data, pemodelan, hingga penyusunan laporan skripsi.

Tabel 3.2: Jadwal Penelitian

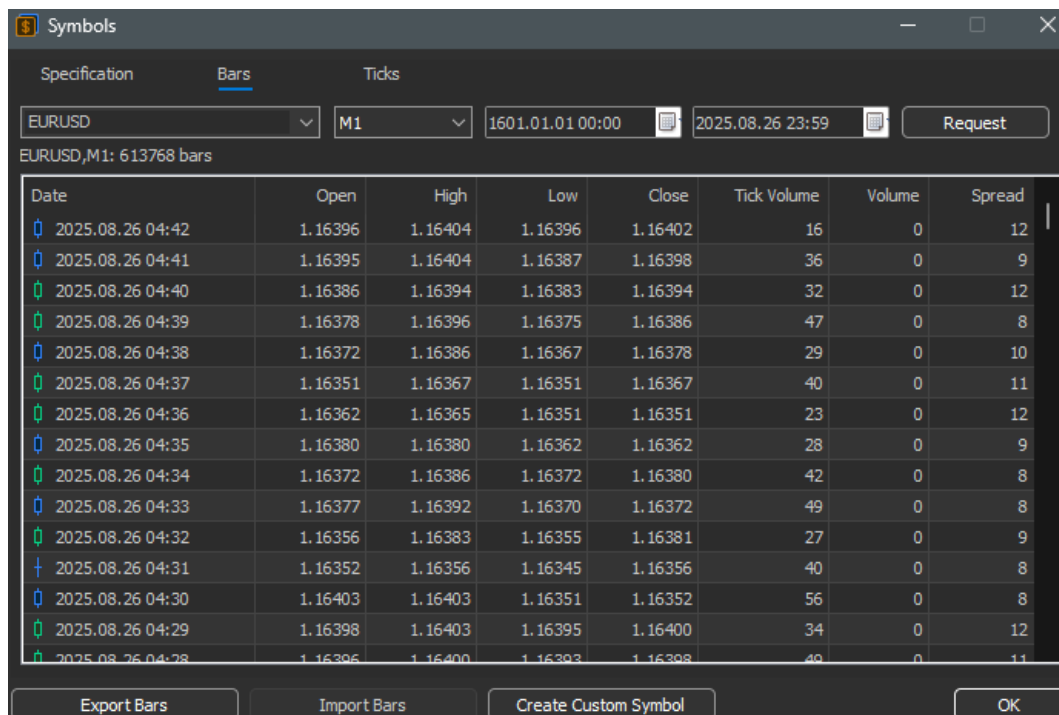
No.	Keterangan	Tahun 2025 / 2026											
		November				Desember				Januari			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pra-pemrosesan Data												
2	Analisis Data												
3	Evaluasi dan Validasi												
4	Pemodelan Auto-ARIMA												
5	Uji Implementasi (Prediksi Walk-forward)												
6	Analisis Hasil												
7	Kesimpulan												
8	Saran												

Terlaksana

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perancangan Solusi

Seluruh tahapan dipastikan rancangan ini, sesuai prinsip analisis deret waktu dan penelitian kuantitatif yang tersusun dan dapat direplikasi, dari persiapan data, pra-pemrosesan data, pemilihan model, hingga evaluasi dan validasi prediksi yang secara sistematis dijalankan.



EURUSD, M1: 613768 bars

Date	Open	High	Low	Close	Tick Volume	Volume	Spread
2025.08.26 04:42	1.16396	1.16404	1.16396	1.16402	16	0	12
2025.08.26 04:41	1.16395	1.16404	1.16387	1.16398	36	0	9
2025.08.26 04:40	1.16386	1.16394	1.16383	1.16394	32	0	12
2025.08.26 04:39	1.16378	1.16396	1.16375	1.16386	47	0	8
2025.08.26 04:38	1.16372	1.16386	1.16367	1.16378	29	0	10
2025.08.26 04:37	1.16351	1.16367	1.16351	1.16367	40	0	11
2025.08.26 04:36	1.16362	1.16365	1.16351	1.16351	23	0	12
2025.08.26 04:35	1.16380	1.16380	1.16362	1.16362	28	0	9
2025.08.26 04:34	1.16372	1.16386	1.16372	1.16380	42	0	8
2025.08.26 04:33	1.16377	1.16392	1.16370	1.16372	49	0	8
2025.08.26 04:32	1.16356	1.16383	1.16355	1.16381	27	0	9
2025.08.26 04:31	1.16352	1.16356	1.16345	1.16356	40	0	8
2025.08.26 04:30	1.16403	1.16403	1.16351	1.16352	56	0	8
2025.08.26 04:29	1.16398	1.16403	1.16395	1.16400	34	0	12
2025.08.26 04:28	1.16396	1.16400	1.16393	1.16398	48	0	11

Gambar 4.1: Dataset EUR/USD

GBPUSD, M1: 613701 bars

Date	Open	High	Low	Close	Tick Volume	Volume	Spread
2025.08.26 04:42	1.34718	1.34728	1.34718	1.34727	18	0	18
2025.08.26 04:41	1.34718	1.34729	1.34714	1.34719	34	0	18
2025.08.26 04:40	1.34716	1.34719	1.34707	1.34718	35	0	18
2025.08.26 04:39	1.34707	1.34717	1.34702	1.34716	46	0	18
2025.08.26 04:38	1.34687	1.34707	1.34687	1.34707	54	0	18
2025.08.26 04:37	1.34678	1.34687	1.34678	1.34687	65	0	18
2025.08.26 04:36	1.34687	1.34687	1.34677	1.34678	54	0	18
2025.08.26 04:35	1.34697	1.34699	1.34684	1.34687	47	0	18
2025.08.26 04:34	1.34692	1.34707	1.34687	1.34701	99	0	18
2025.08.26 04:33	1.34697	1.34709	1.34688	1.34692	68	0	18
2025.08.26 04:32	1.34677	1.34703	1.34676	1.34701	50	0	18
2025.08.26 04:31	1.34674	1.34677	1.34668	1.34677	55	0	18
2025.08.26 04:30	1.34717	1.34717	1.34674	1.34674	67	0	18
2025.08.26 04:29	1.34709	1.34718	1.34708	1.34716	26	0	18
2025.08.26 04:28	1.34709	1.34713	1.34703	1.34708	29	0	18

Gambar 4.2: GBP/USD Dataset

Dari aplikasi MetaTrader 5© diperoleh obyek utama pada penelitian ini, yaitu nilai historis pergerakan harga pasangan mata uang USD dengan EUR dan GBP. Kedua dataset nilai historis tersebut diekspor ke dalam format .csv agar memudahkan pengolahan data lebih lanjut.

Kedua dataset tersebut memiliki kolom (Sesuai gambar 4.1 dan 4.2):

1. *date*: tanggal harga penutupan (*close*) pada pasar valas.
2. *time*: waktu harga penutupan (*close*) dalam interval waktu satu menit (*M1*) pada pasar valuta asing.
3. *open*: harga permulaan pada pasar valas.
4. *high*: harga tertinggi dalam waktu tertentu pada pasar valuta asing.
5. *low*: harga terendah dalam waktu tertentu pada pasar valas.
6. *close*: harga penutupan dalam waktu tertentu pada pasar valuta asing.

Serta masing masing memiliki 613768 baris data untuk nilai historis EUR/USD dari 02-01-2024 hingga 26-08-2025 dan 613701 baris data untuk nilai historis GBP/USD dari 02-01-2024 hingga 26-08-2025, seperti yang ditunjukkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2:

Tabel 4.1: Nilai tukar EUR/USD

nomor	date	time	open (\$)	high (\$)	low (\$)	close (\$)
1	2024.01.02	00:00:00	1.10437	1.10437	1.10422	1.10433
.....	2024.01.03	00:00:00	1.09425	1.09425	1.09385	1.09414
.....	2024.01.04	00:00:00	1.09205	1.09205	1.09074	1.09088
.....	2024.01.05	00:00:00	1.09443	1.09443	1.09443	1.09443
.....	2024.01.08	00:01:00	1.09331	1.09331	1.09326	1.09326
.....	2024.01.09	00:00:00	1.09525	1.09525	1.09488	1.09488
.....	2024.01.10	00:00:00	1.09305	1.09305	1.09305	1.09305
.....	2024.01.11	00:00:00	1.09716	1.09718	1.09670	1.09670
.....						
613768	2025.08.26	04:42:00	1.16396	1.16404	1.16396	1.16402

Tabel 4.2: Nilai penukaran GBP terhadap USD

nomor	date	time	open (\$)	high (\$)	low (\$)	close (\$)
1	2024.01.02	00:00:00	1.27210	1.27210	1.27207	1.27207
.....	2024.01.03	00:00:00	1.26149	1.26150	1.26134	1.26143
.....	2024.01.04	00:00:00	1.26639	1.26639	1.26563	1.26570
.....	2024.01.05	00:00:00	1.26758	1.26758	1.26758	1.26758
.....	2024.01.08	00:01:00	1.27101	1.27101	1.27080	1.27080
.....	2024.01.09	00:00:00	1.27467	1.27510	1.27460	1.27510
.....	2024.01.10	00:00:00	1.27059	1.27059	1.27005	1.27005
.....	2024.01.11	00:00:00	1.27415	1.27421	1.27261	1.27261
.....						
613701	2025.08.26	04:42:00	1.34718	1.34728	1.34718	1.34727

4.2 Pra-pemrosesan Data

Data melalui pra-pemrosesan, agar nantinya memudahkan proses analisis serta kesalahan pada saat pemodelan dihindari.

1. Penggabungan kolom *date* dan *time* serta pemilihan variabel harga valas

Kolom *date* dan *time* pada dataset EUR/USD dan GBP/USD digabung menjadi indeks *datetime* dengan pustaka *pandas* dalam Python, menggunakan fungsi *to_datetime()*.

Variabel *close* pada dataset kemudian dipilih sebagai patokan harga valuta asing, karena *close* adalah harga terakhir valas pada satu periode yang sesuai dengan analisis deret waktu dan pemodelan, hingga menghasilkan (Lihat tabel 4.3 dan 4.4):

Tabel 4.3: Nilai EUR terhadap USD setelah melalui Pra-pemrosesan

nomor	datetime	close (\$)
1	2024-01-02 00:00:00	1.10433
.....	2024-01-03 00:00:00	1.09414
.....	2024-01-04 00:00:00	1.09088
.....	2024-01-05 00:00:00	1.09443
.....	2024-01-08 00:01:00	1.09326
.....	2024-01-09 00:00:00	1.09488
.....	2024-01-10 00:00:00	1.09305
.....	2024-01-11 00:00:00	1.09670
.....		
613768	2025-08-26 04:42:00	1.16402

Tabel 4.4: Nilai Tukar GBP/USD setelah melalui Pra-pemrosesan

nomor	datetime	close (\$)
1	2024-01-02 00:00:00	1.27207
.....	2024-01-03 00:00:00	1.26143
.....	2024-01-04 00:00:00	1.26570
.....	2024-01-05 00:00:00	1.26758
.....	2024-01-08 00:01:00	1.27080
.....	2024-01-09 00:00:00	1.27510
.....	2024-01-10 00:00:00	1.27005
.....	2024-01-11 00:00:00	1.27261
.....		
613701	2025-08-26 04:42:00	1.34727

2. Resampling data dari interval satu menit ke satu jam

Data interval satu menit disederhanakan ke satu jam dengan pustaka *pandas* dalam Python menggunakan fungsi *mean()*:

$$\text{Harga penutupan EUR/USD pertama} = \frac{1.10433+1.1042+\dots+1.10479}{60}$$

$$\text{Harga EUR terhadap USD kedua} = \frac{1.10438+1.10437+\dots+1.10364}{60}$$

... .. dan seterusnya.

Begitu pula GBP/USD,

$$\text{Harga penutupan pertama} = \frac{1.27207+1.27205+\dots+1.27268}{60}$$

$$\text{Harga penutupan kedua-nya} = \frac{1.27319+1.27316+\dots+1.27275}{60}$$

... .. seterusnya.

Data dengan interval waktu kecil cenderung memiliki banyak outlier, sementara interval waktu yang lebih besar membuat data lebih konsisten dan tidak goyah, khususnya pada metode deret waktu.

4.3 Analisis dan Evaluasi serta Validasi Data

Untuk menentukan parameter optimal model, pengujian awal dengan Auto-ARIMA dilakukan berdasarkan skema pembagian data latih dan uji. Memanfaatkan pustaka *ARIMA* dari *statsmodels.tsa.arima.model* dan *pmdarima* dalam Python, Auto-ARIMA menentukan parameter yang memenuhi kriteria berikut:

1. Rata-rata data lebih konstan atau stasioner, jika tidak, maka d (diferensiasi) dilakukan hingga data lebih konstan.
2. Nilai AIC terendah pada parameter p dan q , ditentukan Step-wise Search (*stepwise=True*), seperti:

Pertama, 4 pilihan awal parameter optimal dicari,

Parameter p dan $q(2, d, 2)$

Parameter p dan $q(0, d, 0)$

Parameter p dan $q(1, d, 0)$

Parameter p dan $q(0, d, 1)$.

Kedua, setelah parameter optimal awal ditentukan,

masing-masing nilai parameter p dan q ditambah atau dikurangi dengan 1

untuk mencari secara rinci parameter lebih optimal dari parameter awal,

pencarian parameter ini diulang berkali-kali hingga parameter paling

optimal untuk masing-masing p dan q ditentukan.

Model sementara ini kemudian dievaluasi dengan MAPE dan dipilih berdasarkan nilai persentase kesalahan terkecil. Selanjutnya, validasi hasil evaluasi MAPE hingga *fold* ke 24 agar sesuai dengan interval waktu satu jam dengan Time-series Cross-validation.

```

... Analisis ARIMA dengan Rasio Latih : Uji 97%:3%
-----
Interval Waktu Resample: 1H
EUR / USD:
Dataset: 10245 titik data | Latih: 9937 (97.0%) | Uji: 308 (3.0%)
Urutan ARIMA terbaik: (0, 1, 2)
MAPE pada data latih-uji (%): 0.2469
MAPE dari Time-series Cross-validation 24-fold (%): 0.9267

```

Gambar 4.3: Analisis Parameter ARIMA EUR/USD

```

... Analisis ARIMA dengan Rasio Latih : Uji 99%:1%
-----
Interval Waktu Resample: 1H
GBP / USD:
Dataset: 10245 titik data | Latih: 10142 (99.0%) | Uji: 103 (1.0%)
Urutan ARIMA terbaik: (0, 1, 1)
MAPE pada data latih-uji (%): 0.2389
MAPE dari Time-series Cross-validation 24-fold (%): 0.9267

```

Gambar 4.4: Analisis Parameter Model GBP terhadap USD

Parameter dengan MAPE terendah hingga fold ke 24 adalah parameter optimal, meniru secara manual konsep *Step-wise Search*, seperti pada tabel 4.5 dan 4.6:

Tabel 4.5: Hasil Uji penentuan Parameter Optimal ARIMA (EUR/USD)

Data Latih (%)	Data Uji (%)	Urutan (p, d, q) ARIMA Terbaik	MAPE (%)	MAPE (Hasil validasi 24 fold)
55	45	1,1,1	5.2519	0.9265
60	40	1,1,1	6.2786	0.9265
65	35	1,1,1	6.7167	0.9265
70	30	0,1,2	7.2749	0.9267
75	25	0,1,2	5.6835	0.9267
80	20	3,1,0	1.7404	0.9267
85	15	0,1,2	2.1491	0.9267
90	10	0,1,2	0.541	0.9267
91	9	0,1,2	1.2805	0.9267
92	8	0,1,2	0.7084	0.9267
93	7	0,1,2	0.5633	0.9267
94	6	0,1,2	0.5607	0.9267
95	5	0,1,2	0.9212	0.9267
96	4	0,1,2	1.8622	0.9267
97	3	0,1,2	0.2469	0.9267
98	2	0,1,2	0.3964	0.9267
99	1	0,1,2	0.2554	0.9267

 Parameter Optimal ARIMA

Tabel 4.6: Hasil Uji penentuan Parameter Optimal Model (GBP/USD)

Data Latih (%)	Data Uji (%)	Urutan (p, d, q) ARIMA Terbaik	MAPE (%)	MAPE (Hasil validasi 24 fold)
55	45	0,1,2	4.1034	0.9263
60	40	1,1,1	4.6851	0.9263
65	35	1,1,1	5.51	0.9263
70	30	0,1,2	4.8465	0.9263
75	25	0,1,2	3.3265	0.9263
80	20	0,1,2	1.3013	0.9263
85	15	0,1,1	0.7095	0.9267
90	10	0,1,1	1.4274	0.9267
91	9	0,1,1	2.113	0.9267
92	8	0,1,1	1.0671	0.9267
93	7	0,1,1	0.5745	0.9267
94	6	0,1,1	0.628	0.9267
95	5	0,1,1	0.6557	0.9267
96	4	0,1,1	1.7204	0.9267
97	3	0,1,1	0.8965	0.9267
98	2	0,1,1	0.4846	0.9267
99	1	0,1,1	0.2389	0.9267

 Parameter Optimal Model

Jadi parameter optimal model prediksi untuk valas EUR (Lihat tabel 4.5),

Data latih: 9937 (97%)

Data uji: 308 (3%)

Urutan ARIMA terbaik (p): 0, jumlah lag data lampau yang model gunakan

Urutan ARIMA terbaik (d): 1, diferensiasi dilakukan sekali

Urutan ARIMA terbaik (q): 2, jumlah lag kesalahan yang model gunakan

MAPE: 0.2469%

MAPE (Hasil validasi 24-fold): 0.9267%.

Untuk GBP (Lihat tabel 4.6),

Data latih: 10142 (99%)

Data uji: 103 (1%)

Urutan ARIMA terbaik (p): 0, lag data lampau yang digunakan model

Urutan ARIMA terbaik (d): 1, sekali melakukan *Differencing*

Urutan ARIMA terbaik (q): 1, model menggunakan 1 lag kesalahan

MAPE: 0.2389%

MAPE (Hasil validasi 24-fold): 0.9267%.

4.4 Uji Implementasi (Prediksi Walk-forward)

Setelah parameter optimal ditentukan, pemodelan Auto-ARIMA akhir dilakukan, hasil-nya disimpan dalam format *joblib* menggunakan pustaka *joblib* dalam Python dengan fungsi *joblib.dump()* untuk kedua dataset.



Gambar 4.5: Hasil Pemodelan EUR/USD



Gambar 4.6: Hasil dari Model GBP/USD

Gambaran (Gambar 4.5 dan 4.6) untuk EUR dan GBP terhadap USD menunjukkan sifat data yang tidak konsisten, dilakukanlah diferensiasi pada kedua pasangan valuta asing tersebut agar berkarakter stasioner.

Berkas *joblib* kedua model akhir, diakses untuk memprediksi nilai tukar EUR/ USD dan GBP/USD seminggu kedepan dengan metode Rolling atau Walk-forward.

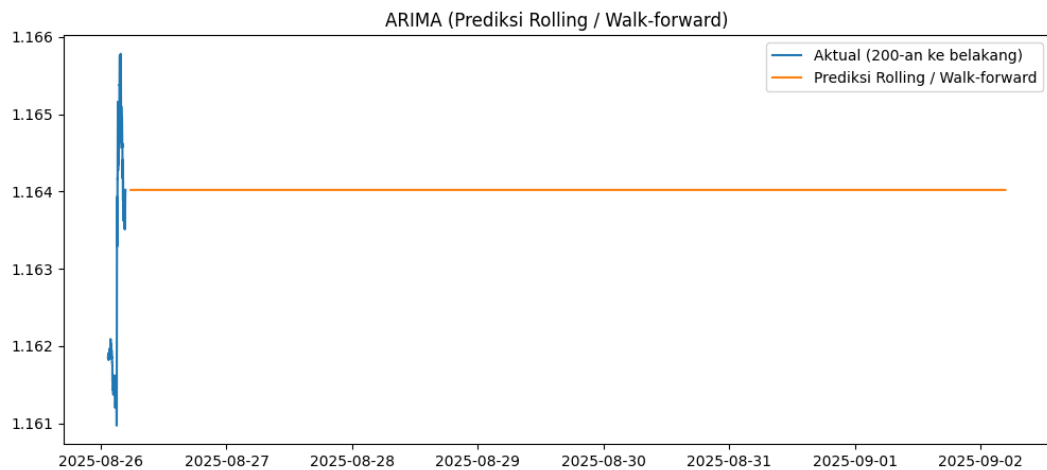
Metode Walk-forward sederhana-nya, memprediksi maju mengikuti waktu kedepan, Data latih diprediksi kemudian dibandingkan dengan data uji, ini dilakukan berulang kali hingga titik data uji terakhir dan selanjutnya hingga titik data akhir yang ingin diprediksi, sesuai (Lihat tabel 4.7 dan 4.8):

Tabel 4.7: Proses Prediksi Walk-forward EUR/USD

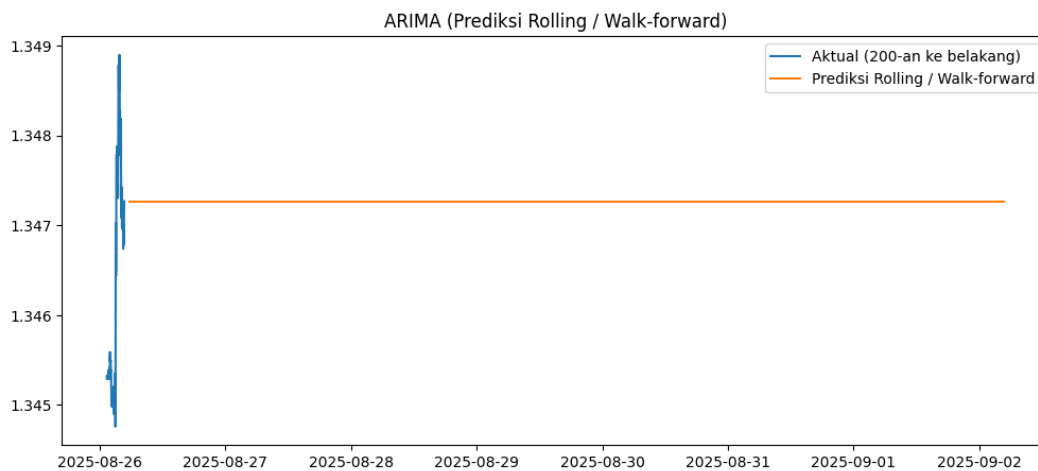
Data Latih	Data Prediksi
Titik Data Latih 1-9937	Titik Data Uji 9938
Titik Data Latih 1-9938	Titik Data Uji 9939
.....	
Titik Data Latih 1-10244	Titik Data Uji 10245
Titik Data Latih 1-10245	Titik Data Prediksi

Tabel 4.8: Proses Walk-forward untuk GBP/USD

Data Latih	Data Prediksi
Titik Data Latih 1-10142	Titik Data Uji 10143
Titik Data Latih 1-10143	Titik Data Uji 10144
.....	
Titik Data Latih 1-10244	Titik Data Uji 10245
Titik Data Latih 1-10245	Titik Data Prediksi



Gambar 4.7: Prediksi pergerakan mingguan nilai EUR/USD



Gambar 4.8: Prediksi pergerakan Harga GBP/USD seminggu ke depan

4.5 Pembahasan

Hasil prediksi pergerakan nilai tukar EUR/USD dan GBP terhadap USD (Lihat gambar 4.7 dan 4.8) dengan metode *Walk-forward*, dibandingkan dengan nilai tukar kedua pasangan valas dari pasar valuta asing di halaman situs:

1. EUR terhadap USD, <https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/eur-usd-2025>
2. GBP/USD, <https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/gbp-usd-2025>

Seperti yang ditunjukkan tabel 4.9 dan 4.10:

Tabel 4.9: Perbandingan Prediksi dengan Nilai Aktual EUR/USD

Tanggal	Hasil Prediksi (\$)	Nilai Aktual (\$)	Perbandingan Mutlak
26-08-25	1.164	1.164	0
27-08-25	1.164	1.164	0
28-08-25	1.164	1.167	0.003
29-08-25	1.164	1.168	0.004
30-08-25	1.164	1.168	0.004
31-08-25	1.164	1.168	0.004
01-09-25	1.164	1.171	0.007

Tabel 4.10: Perbandingan Hasil dengan Nilai Aktual GBP/USD

Tanggal	Hasil Prediksi (\$)	Nilai Aktual (\$)	Perbandingan Mutlak
26-08-25	1.3472	1.3481	0.0009
27-08-25	1.3472	1.3498	0.0026
28-08-25	1.3472	1.351	0.0038
29-08-25	1.3472	1.3505	0.0033
30-08-25	1.3472	1.3505	0.0033
31-08-25	1.3472	1.3505	0.0033
01-09-25	1.3472	1.3546	0.0074

Ditunjukkan (Tabel 4.9 dan 4.10) hasil prediksi model mendekati nilai aktual pada masing-masing pasangan valas dengan rata-rata kesalahan prediksi:

$$\frac{0.003+0.004+0.004+0.004+0.007}{7} = \frac{0.022}{7} = 0.0031\$, \text{ untuk EUR, dan}$$

$$\frac{0.0009+0.0026+0.0038+0.0033+0.0033+0.0033+0.0074}{7} = \frac{0.0246}{7} = 0.0035\$ \text{ pada GBP.}$$

Sedangkan nilai MAPE USD, $1.164 * 0.2469\% = 0.0028\$, \text{ lalu untuk GBP,}$

$$1.3472 * 0.2389\% = 0.0032\$.$$

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil prediksi (Lihat tabel 4.9 dan 4.10) dari penelitian ini memperlihatkan kinerja terbaik saat ini dengan nilai terendah evaluasi MAPE sebesar 0.2469% untuk Euro dan 0.2389% untuk Pound Sterling, yang hasil validasi MAPE-nya sama-sama bernilai 0.9267% pada 24 – *fold*; Sedangkan, hasil perbandingan kedua model prediksi pada nilai aktual bernilai selisih rata-rata $\pm 10\%$ antara hasil prediksi EUR dan nilai aktual, serta $\pm 9\%$ untuk selisih nilai aktual dengan hasil GBP; Ini menunjukkan bahwa hasil dari model prediksi terapan, telah mendekati nilai aktual harga valuta asing yang mendorong upaya untuk penelitian lebih lanjut.

Disimpulkan dari hasil penelitian ini, bahwa:

1. Parameter model secara otomatis ditentukan dengan Auto-ARIMA, efisiensi pemodelan ditingkatkan serta opini penentuan parameter optimal dihindari.
2. Tahap pra-pemrosesan data, penentuan parameter, evaluasi, serta validasi yang dilalui sesuai kaidah analisis deret waktu kuantitatif serta memanfaatkan Python dan berbagai macam pustaka-nya, menghasilkan model prediksi pergerakan nilai tukar EUR dan GBP terhadap USD secara sistematis dan dapat direplikasi. Evaluasi dan validasi kinerja model dengan MAPE serta Time-series Cross-validation, menghasilkan prediksi kukuh

yang menunjukkan, bahwa model prediksi pergerakan nilai USD mendekati nilai aktual-nya pada pasar valuta asing.

5.2 Saran

Saran-saran untuk pengembangan lanjutan:

1. Keputusan model prediksi ditentukan oleh data (*Data-driven*), maka dianjurkan untuk menambahkan data dari periode-periode sebelumnya sebanyak mungkin agar hasil prediksi lebih akurat dan realistis.
2. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk variabel-variabel yang belum dieksplorasi, seperti harga awal (*open*), harga tertinggi (*high*), harga terendah (*low*), dan *volume* transaksi pasar valas, yang tentu-nya meningkatkan efisiensi serta kinerja prediksi secara keseluruhan.
3. Menguji model prediksi dengan interval waktu yang lebih variatif, seperti interval waktu *M5* (lima menit), *M15* (lima belas menit), *M30* (tiga puluh menit), dan *H4* (empat jam) untuk menganalisis pengaruh interval waktu terhadap pola deret waktu dan kinerja prediksi.
4. Model prediksi diuji dengan skema pembagian data latih dan uji lebih rinci hingga nilai evaluasi MAPE serta validasi-nya dari Time-series Cross-validation dapat ditekan serendah mungkin, seperti data latih dari 80.01 – 99.99% dan data uji dari 19.99 – 0.01%.
5. Model prediksi dari penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan sistem prediksi otomatis berbasis *Machine Learning*, tentunya dengan pengaturan yang disesuaikan.

REFERENSI

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2021). Time-series forecasting in Islamic finance using ARIMA models. *Journal of Financial Econometrics*, 19(4), 455–472.
- Andani, N., & Satyahadewi, N. (2021). Peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menggunakan ARIMA, VAR, dan random forest. *Indonesian Journal of Statistics*, 9(1), 55–63.
- Ariani, D., & Hakim, R. (2022). ARIMA-based forecasting for foreign exchange prediction: A comparative study. *Journal of Computational Finance*, 14(2), 77–89.
- Bergmeir, C., Hyndman, R. J., & Benítez, J. M. (2021). Bagging exponential smoothing methods using STL decomposition and Box–Cox transformation. *International Journal of Forecasting*, 37(3), 1119–1133.
- Cerqueira, V., Torgo, L., & Soares, C. (2022). Time series forecasting with recurring concept drifts. *Pattern Recognition Letters*, 162, 122–130.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research design: *Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- García, M., Torres, J., & Ruiz, S. (2023). Foreign exchange forecasting models: ARIMA and LSTM comparison. *International Journal of Financial Engineering*, 10(1), 1–15.
- Hamilton, J. D. (2023). *Time series analysis* (Revised ed.). Princeton University Press.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2023). *Forecasting: Principles and practice* (Updated ed.). OTexts.
- Karundeng, Y., & Antoro, B. (2022). Forecasting exchange rate for USD/CNY using ARIMA (2,2,1). *Journal of Applied Quantitative Finance*, 8(3), 145–153.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2021). The M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions. *International Journal of Forecasting*, 37(4), 1341–1356.
- Nuraeni, F., Kurniadi, D., & Dermawan, G. F. (2023). Implementation of the K-means algorithm for clustering the characteristics of students receiving KIP-K. *Proceedings of ICCoSITE 2023*, 574–578.

- Panda, A., & Narasimhan, B. (2022). ARIMA and hybrid models for USD/EUR exchange rate forecasting. *Journal of Economic Modelling*, 101, 105–118.
- Rahman, A., & Lubis, M. (2021). Analisis deret waktu menggunakan model ARIMA untuk peramalan data finansial. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sains*, 3(2), 88–97.
- Sulistiyono, T., & Wibowo, D. (2022). Implementation of auto-ARIMA for forecasting stock prices. *Journal of Applied Data Science*, 5(1), 49–58.
- Tsay, R. S. (2022). *Analysis of financial time series* (4th ed.). Wiley.
- Nguyen, T. H., Tran, D. K., & Le, Q. T. (2021). Forecasting foreign exchange rates using ARIMA and machine learning approaches. *Journal of Forecasting*, 40(7), 1235–1249.
- Tsay, R. S. (2023). *Multivariate time series analysis: With R and financial applications* (2nd ed.). Wiley.
- Wei, W. W. S. (2022). *Time series analysis: Univariate and multivariate methods* (2nd ed.). Pearson.
- Almasarweh, M., & Wadi, S. (2022). Comparative study of ARIMA and machine learning models for forex forecasting. *Journal of Financial Data Science*, 4(3), 45–60.

LAMPIRAN

1. Python Source code

Pra-pemrosesan Data

```
#1. Pra-pemrosesan Data (Pembersihan dan Penggabungan Data)
import pandas as pd
data_eur=pd.read_csv('eur_usd.csv',sep=None)
data_gbp=pd.read_csv('gbp_usd.csv',sep=None)
data_eur['datetime']=pd.to_datetime(data_eur['date']+'
'+data_eur['time'])
data_eur.set_index('datetime',inplace=True)
data_gbp['datetime']=pd.to_datetime(data_gbp['date']+'
'+data_gbp['time'])
data_gbp.set_index('datetime',inplace=True)
data_eur.to_csv('eur_usd2.csv',index=True)
data_gbp.to_csv('gbp_usd2.csv',index=True)
```

Analisis dan Evaluasi serta Validasi Data

```
#2. Analisis Data (Menentukan Rasio Persentase (%) Latih : Uji,
yang terbaik berdasarkan nilai MAPE (%) terkecil serta validasi
dengan Time-series Cross-validation)
import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
import pmdarima as pm
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
# Konfigurasi Dataset
EUR_PATH='eur_usd2.csv'
GBP_PATH='gbp_usd2.csv'
RESAMPLE_RULE='1H'
#Persentase data latih
TRAIN_SIZE=0.99
SEASONAL=False
def mape(y_true,y_pred):
    y_true,y_pred=np.array(y_true),np.array(y_pred)
    mask=y_true!=0
    if mask.sum()==0:
        return np.nan
    return np.mean(np.abs((y_true[mask]-
y_pred[mask])/y_true[mask]))*100
def time_series_cv(series,order,n_splits=5):
    n=len(series)
    fold_size=n // (n_splits+1)
    mape_scores=[]
    for i in range(1,n_splits+1):
        split_point=n-(n_splits-i+1)*fold_size
        if split_point<=0 or split_point>=n:
            continue
```

```

        train_cv=series.iloc[:split_point]
        test_cv=series.iloc[split_point:split_point+fold_size]
        if len(test_cv)==0:
            continue
        try:
            model_cv=ARIMA(train_cv,order=order).fit()
        pred_cv=model_cv.get_forecast(steps=len(test_cv)).predicted_mean
        mape_cv=mape(test_cv.values,pred_cv.values)
        mape_scores.append(mape_cv)
    except:
        continue
    return np.mean(mape_scores) if mape_scores else np.nan
def
run_fast_arima(csv_path,name,train_size=TRAIN_SIZE,resample_rule=RESAMPLE_RULE,seasonal=SEASONAL):
    df=pd.read_csv(csv_path,parse_dates=['datetime'])
    df.set_index('datetime',inplace=True)
    series=df['close'].astype(float).sort_index().resample(resample_rule).mean().dropna()
    n=len(series)
    split=int(n*train_size)
    train,test=series.iloc[:split],series.iloc[split:]
    order=pm.auto_arima(
        train,
        start_p=0,start_q=0,max_p=5,max_q=5,
        seasonal=seasonal,m=1,stepwise=True,trace=False,error_action='ignore'
    ).order
    fitted=ARIMA(train,order=order).fit()
    pred_mean=fitted.get_forecast(steps=len(test)).predicted_mean
    mape_result=mape(test.values,pred_mean.values)
    # Time-series Cross-validation
    cv_score=time_series_cv(series,order,n_splits=24)
#n_splits=24: TSCV menguji 24-fold bagian data
    print(f"Dataset: {len(series)} titik data | Latih: {len(train)} ({train_size*100:.1f}%) | Uji: {len(test)} ((1-train_size)*100:.1f}%)")
    print(f"Urutan ARIMA terbaik: {order}")
    print(f"MAPE pada data latih-uji (%): {mape_result:.4f}")
    print(f"MAPE dari Time-series Cross-validation 24-fold (%): {cv_score:.4f}\n")
    return mape_result
print(f"Analisis ARIMA dengan Rasio Latih : Uji {TRAIN_SIZE*100:.0f}%:{(1-TRAIN_SIZE)*100:.0f}%")
print("-"*50)
print(f"Interval Waktu Resample: {RESAMPLE_RULE}")
print("EUR / USD:")
mape_eur=run_fast_arima(EUR_PATH,name='EUR-USD')
print("GBP / USD:")
mape_gbp=run_fast_arima(GBP_PATH,name='GBP-USD')

```

Pemodelan Auto-ARIMA

```
#3a. Pe-modelan Auto-regressive Integrated Moving Average
(ARIMA)
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
import os
from pathlib import Path
import joblib
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
import pmdarima as pm
from sklearn.metrics import
mean_absolute_error, mean_squared_error
plt.rcParams['figure.figsize']=(14,5)
plt.rcParams['axes.grid']=True
#3b. Fungsi Utilitas Umum
def rmse(y_true,y_pred):
    return np.sqrt(mean_squared_error(y_true,y_pred))
def mape(y_true,y_pred):
    y_true,y_pred=np.array(y_true),np.array(y_pred)
    mask=y_true!=0
    if mask.sum()==0:
        return np.nan
    return np.mean(np.abs((y_true[mask]-
y_pred[mask])/y_true[mask]))*100
def evaluate_forecast(y_true,y_pred):
    return{
        'MAE': mean_absolute_error(y_true,y_pred),
        'RMSE': rmse(y_true,y_pred),
        'MAPE(%)': mape(y_true,y_pred)
    }
#3c. Pra-pemrosesan Data
def
load_and_index(csv_path,datetime_col='datetime',close_col='close'):
    df=pd.read_csv(csv_path,parse_dates=[datetime_col])
    df.set_index(datetime_col,inplace=True)
    df.sort_index(inplace=True)
    series=df[close_col].astype(float)
    return series,df
def resample_series(series,rule='1H',how='mean'):
    if how=='ohlc':
        return series.resample(rule).ohlc()
    else:
        return series.resample(rule).mean()
def time_train_test_split(series,train_size=0.99):
    n=len(series)
    split=int(n*train_size)
    train=series.iloc[:split]
    test=series.iloc[split:]
    return train,test
```

```

#3d. Uji Stasioneritas & Differencing
def adf_test(series, signif=0.05, verbose=False):
    series=series.dropna()
    result=adfuller(series, autolag='AIC')
    pvalue=result[1]
    is_stat=pvalue<signif
    if verbose:
        print(f"Statistik ADF: {result[0]:.4f}, Nilai-p:
{pvalue:.4f}, Stasioner: {is_stat}")
    return is_stat, pvalue
def
difference_until_stationary(series, max_d=3, signif=0.05, verbose=
False):
    s=series.copy()
    d=0
    is_stat, p=adf_test(s, signif=signif, verbose=verbose)
    while not is_stat and d<max_d:
        s=s.diff().dropna()
        d+=1
        is_stat, p=adf_test(s, signif=signif, verbose=verbose)
    return d, s
#3e. Pemodelan ARIMA
def
auto_arima_select(train_series, seasonal=False, m=1, max_p=5, max_q
=5):
    model=pm.auto_arima(
        train_series,
        start_p=0, start_q=0,
        max_p=max_p, max_q=max_q,
        seasonal=seasonal, m=m,
        stepwise=True,
        trace=False,
        error_action='ignore',
        suppress_warnings=True
    )
    return model
def fit_arima_model(train_series, order):
    model=ARIMA(train_series, order=order)
    fitted=model.fit()
    return fitted
def forecast_arima(fitted_model, steps):
    forecast_res=fitted_model.get_forecast(steps=steps)
    mean=forecast_res.predicted_mean
    ci=forecast_res.conf_int()
    return mean, ci
#3f. Visualisasi
def
plot_series_and_forecast(series, train, test, pred, ci=None, title='
'):
    plt.figure(figsize=(14, 5))
    plt.plot(series.index, series.values, label='Aktual', color='g
ray', alpha=0.4)
    plt.plot(train.index, train.values, label='Latih
(%)', color='tab:blue')

```



```

plt.plot(test.index, test.values, label='Uji
(%)', color='tab:orange')
plt.plot(pred.index, pred.values, label='Prediksi', color='tab:green')
    if ci is not None:
plt.fill_between(ci.index, ci.iloc[:, 0], ci.iloc[:, 1], color='green', alpha=0.2)
plt.title(title)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
#3g. Pipeline Lengkap untuk 1 Dataset
def
run_pipeline(csv_path, name, resample_rule='1H', train_size=0.99, seasonal=False, m=24):
    print(f"\n=== Memproses {name} ===")
    series, df = load_and_index(csv_path)
    if resample_rule:
        series = resample_series(series, rule=resample_rule)
    series = series.dropna()
    train, test = time_train_test_split(series, train_size)
    print(f"Titik data: {len(series)} | Latih: {len(train)} | Uji: {len(test)}")
    d_suggested, diffed = difference_until_stationary(train, verbose=False)
    print(f"differencing (d) yang disarankan: {d_suggested}")
    auto_model = auto_arima_select(train, seasonal=seasonal, m=m)
    order = auto_model.order
    print(f"Urutan ARIMA terbaik: {order}")
    fitted = fit_arima_model(train, order)
    steps = len(test)
    pred_mean, pred_ci = forecast_arima(fitted, steps)
    pred_mean.index = test.index
    pred_ci.index = test.index
    metrics = evaluate_forecast(test.values, pred_mean.values)
    print("Evaluasi:", metrics)
    plot_series_and_forecast(series, train, test, pred_mean, ci=pred_ci, title=f"{name} ARIMA{order}")
    return {
        'name': name,
        'order': order,
        'metrics': metrics,
        'model': fitted,
        'predictions': pred_mean
    }
#3h. Jalankan untuk Kedua Dataset
eur_path = 'eur_usd2.csv'
gbp_path = 'gbp_usd2.csv'
resample_rule = '1H' # ubah ke '1D' jika ingin harian
seasonal = False # ubah ke True jika ada pola musiman (m=24 untuk hourly)
m = 24
res_eur = run_pipeline(eur_path, name='EUR-USD', resample_rule=resample_rule, seasonal=seasonal, m=m)
res_gbp = run_pipeline(gbp_path, name='GBP-USD', resample_rule=resample_rule, seasonal=seasonal, m=m)

```

```

#3i. Perbandingan Hasil
print("\n=== Perbandingan Model ===")
print(f"Metris EUR-USD: {res_eur['metrics']}")
print(f"Metris GBP-USD: {res_gbp['metrics']}")
eur_mape=res_eur['metrics']['MAPE(%)']
gbp_mape=res_gbp['metrics']['MAPE(%)']
if eur_mape<gbp_mape:
    print("\nKesimpulan: Model ARIMA EUR-USD lebih akurat (MAPE
lebih kecil).")
elif gbp_mape<eur_mape:
    print("\nKesimpulan: Model ARIMA GBP-USD lebih akurat (MAPE
lebih kecil).")
else:
    print("\nKedua model memiliki performa hampir sama.")
#3j. Simpan Model & Hasil Prediksi
os.makedirs('prediksi',exist_ok=True)
joblib.dump(res_eur['model'],'prediksi/model_eur_usd.joblib')
joblib.dump(res_gbp['model'],'prediksi/model_gbp_usd.joblib')
res_eur['predictions'].to_csv('prediksi/pred_eur_usd.csv')
res_gbp['predictions'].to_csv('prediksi/pred_gbp_usd.csv')
print("Model dan hasil prediksi disimpan di folder 'prediksi'")

```

Implementasi Prediksi Walk-forward

```

#4. Implementasi prediksi menggunakan Model ARIMA yang telah
disimpan (Rolling / Walk-forward Forecast) untuk prediksi yang
lebih realistis
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
import joblib
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
plt.rcParams['figure.figsize']=(12,5)
#Konfigurasi CSV
model_path=Path('prediksi/model_gbp_usd.joblib')
csv_path=Path('gbp_usd2.csv')
model=joblib.load(model_path)
#Urutan ARIMA (Mis. 1,2,3)
order=(0,1,1)
print("Urutan ARIMA Terbaik:",order)
df=pd.read_csv(csv_path,parse_dates=['datetime'])
df.set_index('datetime',inplace=True)
series=df['close'].astype(float).sort_index()
print("Panjang Series:",len(series))
#Parameter Prediksi
resample_rule='1H'    #Prediksi tiap jam
K=24                  #Re-fit setiap 24 langkah
H_total=168            #Jumlah prediksi (1 minggu)
history=series.copy()
pred_values=[]
pred_idx=[]
steps done=0

```

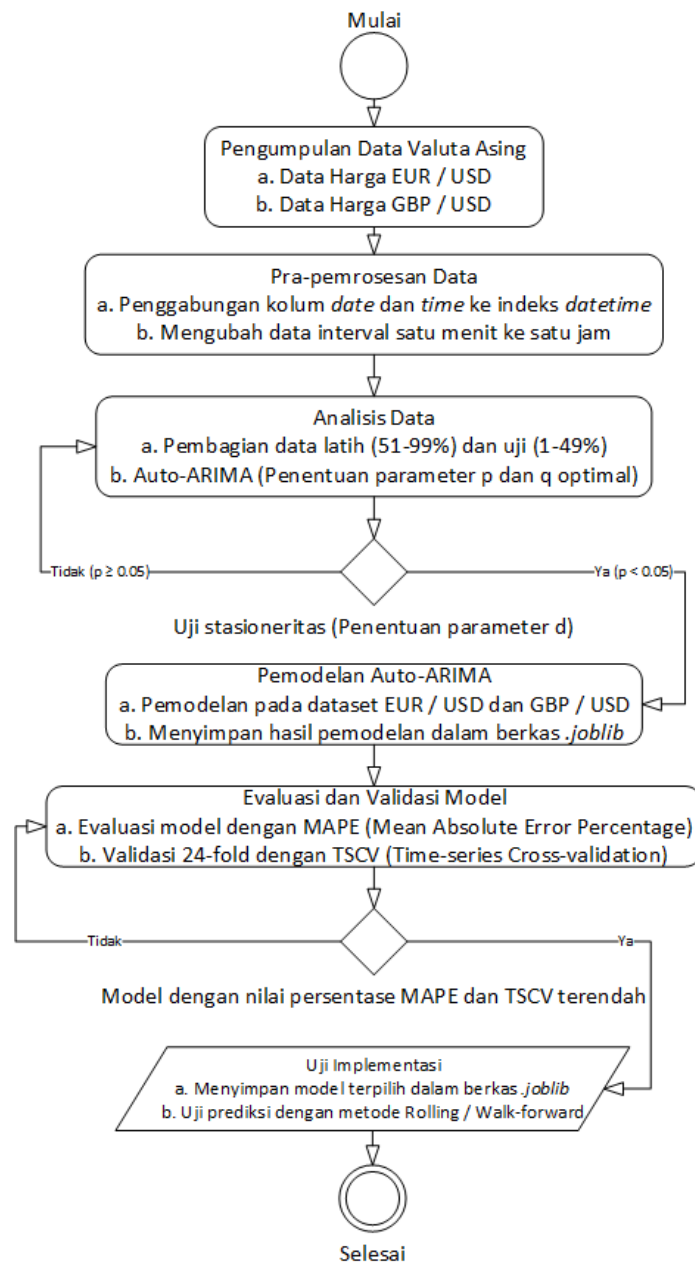
```

while steps_done<H_total:
    try:
        fitted=ARIMA(history,order=order).fit()
    except Exception as e:
        print("Error saat fitting ARIMA:",e)
        break
    step_size=min(K,H_total-steps_done)
    fut=fitted.get_forecast(steps=step_size).predicted_mean
    last_ts=history.index[-1]
    #Bangun datetime index
    if resample_rule=='1H':
        idx_chunk=pd.date_range(start=last_ts+pd.Timedelta(hour
s=1),
                                periods=step_size,freq='H')
    elif resample_rule=='1D':
        idx_chunk=pd.date_range(start=last_ts+pd.Timedelta(days
=1),
                                periods=step_size,freq='D')
    else:
        idx_chunk=range(len(pred_idx),len(pred_idx)+step_size)
        fut.index=idx_chunk
        pred_values.extend(fut.values)
        pred_idx.extend(list(idx_chunk))
        history=pd.concat([history,pd.Series(fut.values,index=fut.i
ndex)])
        steps_done+=step_size
        print(f"Proses: {steps_done}/{H_total}")
#Simpan hasil prediksi ke CSV
pred_series=pd.Series(pred_values,index=pred_idx)
output_file=Path('prediksi/prediksi_gbp_usd.csv')
pred_series.to_csv(output_file)
print("Disimpan ke:", output_file)
#Plot
plt.figure()
plt.plot(series[-200:],label="Aktual (200-an ke belakang)")
plt.plot(pred_series, label="Prediksi Rolling / Walk-forward")
plt.title("ARIMA (Prediksi Rolling / Walk-forward)")
plt.legend()
plt.show()

```

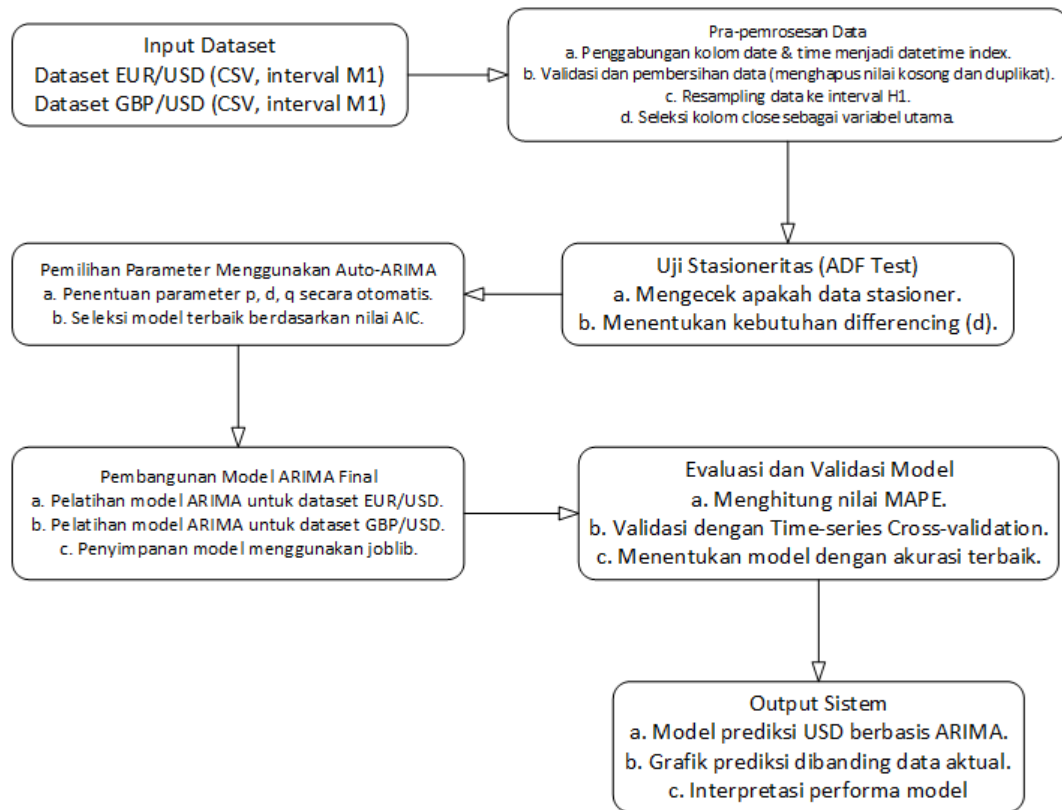
2. Flowchart Model Prediksi Nilai Tukar Valas

Alur proses kerja sistem dari pengumpulan data hingga uji implementasi, ditunjukkan diagram berikut:



3. Diagram Blok

Alur sistem prediksi berdasarkan tahapan penelitian ditunjukkan:



Rancangan ini menghasilkan:

Pertama, alur proses prediksi dari pra-pemrosesan data hingga evaluasi dan validasi model yang terstruktur.

Kedua, model ARIMA yang secara sistematis telah diuji.

Ketiga, sistem prediksi metodologis serta mudah dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.